

# 无线电干扰源的快速自动定位与清除的研究

## 摘要

随着无线电通信技术的飞速发展, 频谱资源日益紧张, 在危险环境中人工排查干扰源面临极大挑战。我们针对搭载于机器狗的干扰源自动定位与清除系统, 综合运用**计算几何**、**Fisher 信息论**与**路径规划理论**, 建立了一套确定性的搜索、定位与清除数学模型, 实现了对区域内全向及定向干扰源的**高效排查与清除**。

**针对问题一**: 需要计算交会定位区域的直径并判断直径圆能否覆盖该区域。通过建立**楔形约束模型**并近似为三角形, 利用凸集性质证明交集为凸多边形  $\Omega$ , 将直径计算转化为**顶点对最大距离问题**, 提出以直径中点为圆心、 $D/2$  为半径的圆覆盖判定准则。仿真算例表明, 该算法能精确算出定位区域直径 (4 点交会时  $D \approx 28.632m$ ), 并有效判别覆盖性。

**针对问题二**: 需要确定第二检测点的选择策略及候选区域。利用 **Fisher 信息矩阵**证明已知距离时**最优交会角恒为  $90^\circ$** , 针对源位置与距离均未知的情况, 提出“保证交会角”与“最小最坏直径”**两条稳健准则**, 构造出透镜形可行域  $\mathcal{F}$ 。求解得到最优交点距第一点约 1004m, 交会角介于  $36.2^\circ \sim 39.6^\circ$  之间, 最坏定位直径约 134.1m  $\sim$  134.8m, 候选区域面积约 0.021km<sup>2</sup>。

**针对问题三**: 需要在源位置与数量均未知的圆域内, 规划机器狗以最短时间完成全向干扰源的搜索、定位与清除。首先, 我们将检测问题转化为“**7 个半径 1000m 的圆覆盖半径 1800m 圆域**”的几何覆盖问题; 其次, 设计**确定性两阶段策略**: 阶段一进行起点全频道扫描与布局定向, 基于 **Held-Karp 算法**求解巡视最短开放路径, 并引入“够准即停”裁剪与基于方位扇区的**顺路清除模型**; 阶段二对剩余目标采用“**就近试清  $\rightarrow$  多点覆盖试清  $\rightarrow$  文献准则补测  $\rightarrow$  末端逼近**”四级递进清除机制。仿真结果表明, 三次正式模拟分别清除 14、15、16 个干扰源, 虚拟总耗时分别为 3722.4、3126.4、4058.8s, 平均定位清除时间分别为 265.9、208.4、253.7s/个, 三次平均虚拟总耗时 3635.9s。

**针对问题四**: 需要解决定向源“背光侧返回 no\_signal”导致原检测策略失效、且 no\_signal 无法作为定位硬约束的问题。为此, 我们建立“**半圆盘命中模型**”刻画定向源的波束覆盖特性, 并提出“**原点 +7 基点 +12 外圈点 (半径 1850m)**”的 20 点定案布局; 在定位阶段, 仅使用 direction 与 near 两类硬约束进行交会; 清除阶段采用“**顺路清除  $\rightarrow$  就近试清  $\rightarrow$  兜底逼近**”三级递进机制, 其中顺路清除引入基于最小覆盖圆 (MEC) 圆心与贪心覆盖圆的清除动作。仿真结果表明, 三次正式模拟分别清除 16、13、10 个干扰源, 虚拟总耗时分别为 6406.0、6809.1、6503.3s, 平均定位清除时间分别为 400.4、523.8、650.3s, 三次平均虚拟总耗时 6572.8s。

**关键词**: 示向度交会定位; Fisher 信息矩阵; 稳健布站; 圆覆盖布局; Held-Karp 路径规划; 顺路清除; 半圆盘命中模型

---

## 一、问题综述

### 1.1 问题背景

随着无线电通信技术的飞速发展，频谱资源日益紧张，各类无线电干扰源数量激增。在危险环境（如化工厂、核辐射区）中，传统的人工徒步排查方式不仅效率低下，更严重威胁技术人员的人身安全。而将干扰源自动定位与清除系统搭载于机器狗上，可以有效地替代人类在危险环境中完成对干扰源的定位以及清除工作，以满足频谱管理领域的迫切需求。

本文针对搭载于机器狗的干扰源自动定位清除的智能系统在未知环境中开展排查任务这一情景，在圆形目标区域边界、测向机工作方式、干扰源覆盖特性及初始坐标等条件已经明确的情况下，需要综合建立干扰源示向度交会定位的几何模型与信号场强衰减模型，并对机器狗的自主搜索、精准定位及清除策略进行路径与时间的协同优化，以达到在确保所有干扰源被清除的前提下任务完成时间最短这一目标。

### 1.2 问题重述

问题一：已知若干检测点坐标及示向度，计算交会定位区域直径，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。

问题二：已知某全向干扰源在一检测点的示向度，为确保获得的定位效果较好，确定第二个检测点的选择策略及候选区域。

问题三：机器狗从原点出发自动定位清除 10~16 个全向干扰源，要求在确保所有干扰源被清除的前提下，求使清除总时间最短的策略与算法。

问题四：在第三问的前提下，目标区域增加了全向与定向干扰源，两者共存总数在 10~16 个之间且具体个数均未知，定向干扰源的定向方向也未知，需制定检测清除策略并通过模拟器验证。

## 二、模型建立

### 问题一：交会法定位区域直径的计算与覆盖判定

干扰源必落在各检测点示向度  $\pm 1^\circ$  张开的楔形内，先建立单检测点的楔形约束模型，再增加其他检测点，自圆域起依次与各楔形做半平面裁剪求交。由凸几何性质确定定位区域为凸多边形，从而得出直径取任意两顶点的距离最大值。并记下达到直径的端点，以该直径线段为直径作圆，判断区域顶点是否全部落在圆内，即可回答能否覆盖。

### 问题二：第二检测点选择策略及候选区域确定

对于问题二而言，在某全向干扰源已由第一个检测点  $S_1$  测得示向度  $\theta_1$  的条件下，需要确定第二检测点  $S_2$  的选择策略。求解的关键基于以下三大事实：

- (1) 单点不可定位：单点仅能确定射线，距离  $d_1$  完全不可观测，必须引入第二检测点；

(2) 误差逐点位固定：同一地点的电磁环境干扰固定，重复检测不改变误差，因此  $S_2$  必须是一个真正的独立新地点；

(3) 源的位置与距离均未知：仅知真实方位角落在  $\theta_1 \pm 1^\circ$ 、 $d_1 \in (5, 1500]$ ，故源的不确定集是二维的，策略须对其内任一点稳健有效。

求解路线：在  $S_1$  建立局部坐标系，利用 Fisher 信息矩阵 (FIM) 刻画定位不确定性，借助框架理论给出已知距离时的最优交会几何 ( $\phi = 90^\circ$ )；将其转化为交会定位区域直径；针对源位置与距离均未知，按有效接收半径下界 1000 m 作最坏情形稳健设计，并以“最坏直径不超过最优值  $1 + \eta$  倍”划定  $S_2$  候选区域。

### 问题三：全向干扰源自动搜索定位与清除策略

该目标区域中的干扰源均为全向干扰源，总共有 10-16 个，但具体个数未知。现机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1，对目标区域干扰源进行自动定位并清除。要求在确保所有干扰源被清除的前提下，完成任务的时间越短越好。需要我们制定机器狗自动搜索定位及清除的策略，并设计相应的算法。本题要求机器狗从原点出发，清除目标区域内数量未知的全向干扰源。由于干扰源的有效接收半径  $R_G \in [1000, 1500]$  存在不确定性，为保证检测的鲁棒性，采取保守策略：只要机器狗与干扰源的距离  $|SG| \leq 1000$ ，即可确保成功检测。

由此，问题核心转化为：如何选取最少的检测点，使得以这些检测点为圆心、半径 1000 的圆能够完全覆盖半径为 1800 的目标区域。该问题本质上是经典的几何圆覆盖问题。经分析，最少需要 7 个检测点（即 7 个半径 1000 的圆）方可完全覆盖。

### 问题四：多类型干扰源检测与清除策略及模拟验证

问题四引入了定向干扰源。这类源只在波束角  $\pm 90^\circ$ （全角  $180^\circ$ ）的范围内发射信号，一旦机器狗处于它的背光侧，接口就会返回 `no_signal`。

这个物理特性直接导致我们在问题三中使用的策略无法继续套用，具体表现在以下两方面：

检测上存在盲区：问题三设计的 7 点覆盖，原本是为了确保“圆域内任意点到最近巡视点  $\leq 1000\text{m}$ ”，只要距离够近，全向源就一定被听到。但面对定向源，如果机器狗恰好站在它的背面，哪怕距离再近也听不到任何声音（我们通过实测发现，7 点布局对定向源的听到率仅有 80.7%）。这意味着原来的覆盖布局不再能保证“一定能听到”。定位逻辑失效：在问题三中，我们把 `no_signal` 当做“源在检测点 1000m 之外”的定位硬约束，用来缩小搜索范围。但现在，`no_signal` 可能仅仅是因为“方向没对准”，因此不能再粗暴地把它转化为“源在圆盘外部”的几何约束。面对这个变化，我们需要在源位置、波束方向以及接收半径  $R \in [1000, 1500]\text{m}$  全部未知的前提下，重新设计一整套“检测—定位—清除”方案。我们的核心目标很明确：既要保证清除率达到 100%，又要让虚拟总耗时尽可能短。

## 三、模型假设与符号说明

### 3.1 模型基本假设

针对四问共同的建模场景，作以下关键假设：

- (1) 源静止、参数固定。在单次定位与清除过程中，各干扰源的位置固定不变；定向源的定向方向、各源的有效接收半径也在一局内固定，只作未知量处理。
- (2) 测向误差按有界区间处理。示向度读数与真实方位角的偏差落在  $[-\varepsilon, \varepsilon]$  ( $\varepsilon = 1^\circ$ ) 内，不假设其概率分布；同一地点误差固定、重复测量不改变，故结论为“保证型”。Fisher 信息矩阵仅用于选点几何与可观测性分析，不作为精度保证。
- (3) 探测按最保守口径。有效接收半径  $R_{\text{rec}} \in [1000, 1500]$  m 未知，凡要求“必然测到”之处均按半径下界 1000 m 设计，即“检测点到源的距离不超过 1000 m”即视为必然可测。
- (4) 测向机与源共面。忽略机器狗携带测向机与干扰源的高度差异，全部几何关系在二维平面内讨论。
- (5) 理想化运动与检测。机器狗沿直线以 5 m/s 匀速移动，移动中不检测；每次有效检测需静止并耗时 5 s，频繁切换频道按每次 1 s 计，忽略加减速与转向开销。

### 3.2 符号与公式说明

定义主要符号如下（下标  $i$  表示第  $i$  个检测点，未注明者全文通用）：

| 符号                      | 含义                           |
|-------------------------|------------------------------|
| 通用（问题一、二）               |                              |
| $S_i = (x_i, y_i)$      | 第 $i$ 个检测点坐标 (m)             |
| $G$                     | 干扰源真实位置                      |
| $\theta_i$              | 在 $S_i$ 处测得的示向度 ( $^\circ$ ) |
| $\varepsilon = 1^\circ$ | 示向度误差半宽                      |
| $R = 1800$ m            | 目标圆域半径                       |
| $W_i$                   | 第 $i$ 个检测点对应的楔形约束区域          |
| $\Omega$                | 交会定位区域（凸多边形）                 |
| $D$                     | 定位区域直径 (m)                   |
| $P^*, Q^*, O$           | 直径端点、直径线段中点（圆心）              |
| $r^*$                   | 区域顶点到圆心 $O$ 的最大距离 (m)        |
| $d_1, d_2$              | 源到 $S_1, S_2$ 的距离 (m)        |
| $\phi$                  | 两示向度在源处的交会角 ( $^\circ$ )     |
| $F$                     | Fisher 信息矩阵                  |
| $C$                     | 源的不确定集                       |
| $\mathcal{F}$           | 保证探测的可行域（透镜形）                |
| $\mathcal{C}$           | 第二检测点候选区域                    |

| 符号                              | 含义 (续)                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| $L, \psi$                       | 两检测点间的距离与偏转角 ( $^{\circ}$ )                   |
| $\eta$                          | 候选区域阈值参数 (取 10%)                              |
| $D^*$                           | 最优最坏定位直径 (m)                                  |
| $R_{\text{rec}}$                | 源的有效接收半径, $R_{\text{rec}} \in [1000, 1500]$ m |
| <b>问题三</b>                      |                                               |
| $\rho_{\min} = 1000$ m          | 覆盖圆半径 (有效接收半径下界, 保守探测口径)                      |
| $L_{\text{survey}}$             | 7 站巡视最短开放路径里程 (m)                             |
| $\mathcal{B}$                   | 起点全频道扫描得到的示向度集合                               |
| $\theta^*$                      | 示向度最密集方向 ( $^{\circ}$ )                       |
| $\Delta_{\theta}(\cdot, \cdot)$ | 两方位角在 $[0^{\circ}, 180^{\circ}]$ 内的最小夹角       |
| $\Delta\phi$                    | 布局整体旋转角 ( $^{\circ}$ )                        |
| $\mathcal{A}$                   | 活跃频道集                                         |
| $d_{\min}, d_{\max}$            | 前向顺路估计点距原点的下、上界 (m)                           |
| $r_{\text{near}}$               | 到站后近距顺路清除半径 (m)                               |
| $\rho_{\text{mec}}$             | 参与顺路的区域最小覆盖圆半径上限 (m)                          |
| $J, \sigma_{\text{pos}}$        | 补测选点用的 Fisher 信息矩阵与位置预测标准差 (m)                |
| $K$                             | 多点覆盖试清的补清圆数 (问题三取 7, 问题四取 4)                  |
| $r_{\text{clear}} = 20$ m       | 光学精确清除半径                                      |
| <b>问题四</b>                      |                                               |
| $g$                             | 定向源位置                                         |
| $u(\theta)$                     | 波束方向单位向量 $(\cos \theta, \sin \theta)$         |
| $H(g, \theta, R)$               | 定向源的半圆盘中模型                                    |

## 四、问题一模型建立及求解

已知  $n$  个检测点  $S_i = (x_i, y_i)$  (单位: 米) 及同一干扰源  $G$  关于这些点的示向度  $\theta_i$  ( $x$  轴正向逆时针旋转到由  $S_i$  指向  $G$  的方向的夹角, 单位: 度, 范围  $[0^{\circ}, 360^{\circ})$ )。受测向精度所限, 测得示向度与真实方位角之间存在误差, 题目给定误差范围为  $[-1^{\circ}, 1^{\circ}]$ , 记误差半宽  $\varepsilon = 1^{\circ}$ 。由附录 2 可知, 同一地点的电磁环境干扰是固定的, 故这里把  $\varepsilon$  理解为每条示向度固有的不确定带, 而不是可通过重复测量平均掉的随机噪声——这一点对下面的建模方式起决定作用。

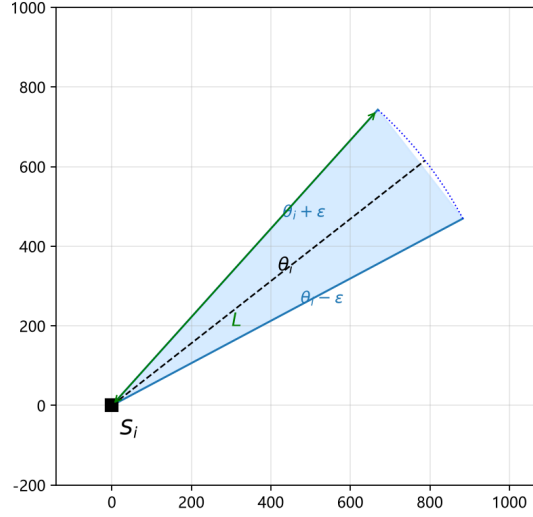


图 1: 单检测点的楔形约束及其三角形近似

## 4.1 模型建立

### 4.1.1 单检测点的楔形约束模型

在  $S_i$  处测得示向度  $\theta_i$ , 则真实方位角  $\alpha_i$  必落在

$$\alpha_i \in [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon].$$

干扰源位于由  $S_i$  出发、方向为  $\alpha_i$  的射线上, 射程未知。于是干扰源必落在以  $S_i$  为顶点、中心方向为  $\theta_i$ 、张角为  $2\varepsilon$  的楔形 (角形扇形) 内:

$$W_i = \{ S_i + t(\cos \alpha, \sin \alpha) : t \geq 0, \alpha \in [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon] \}.$$

为便于作多边形运算, 用三角形近似该楔形, 其三个顶点为

$$P_0 = S_i, \quad P_1 = S_i + L(\cos(\theta_i - \varepsilon), \sin(\theta_i - \varepsilon)), \quad P_2 = S_i + L(\cos(\theta_i + \varepsilon), \sin(\theta_i + \varepsilon)).$$

边长  $L$  的取法及其正确性. 目标域是半径  $R$  的圆域  $\mathcal{D}_R$ , 其中距  $S_i$  最远的点到  $S_i$  的距离为  $\|S_i\| + R$ , 这里  $\|S_i\| = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$ 。只要取

$$L = 2(\|S_i\| + R) > \|S_i\| + R,$$

则圆域内任意可能的干扰源位置都位于以  $S_i$  为心、半径  $L$  的圆内, 从而必落在该三角形内。因此该三角形完全包含  $W_i \cap \mathcal{D}_R$ , 用它替代楔形只会多保留、绝不会漏掉任何可能位置, 不改变最终交集。

#### 4.1.2 多检测点的定位区域模型

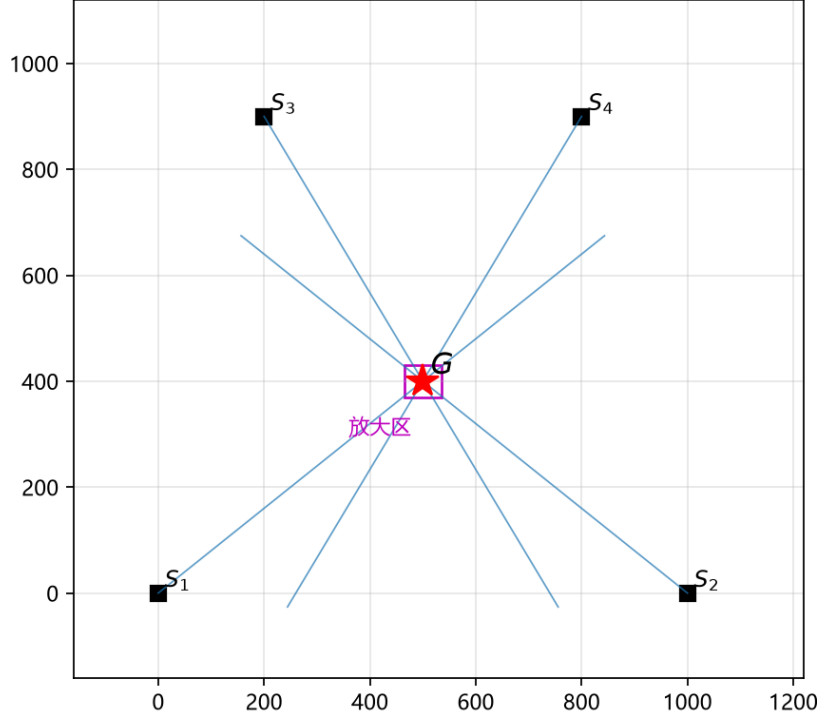


图 2: 四个检测点的交会布局

干扰源必须同时满足所有检测点的约束。具体而言，在第  $i$  个检测点处，测得示向度  $\theta_i$  对应的角度约束为：

$$\theta_i - \delta \leq \text{atan2}(y - y_i, x - x_i) \leq \theta_i + \delta,$$

其中  $\delta = 1^\circ$ 。该不等式在几何上定义了一个从检测点发出的楔形区域（三角形） $W_i$ 。

当存在  $n$  个检测点时，真实的干扰源必然落在所有  $n$  个楔形区域的交集内，同时受到目标圆域  $\mathcal{D}_R$  的限制。因此，最终的定位区域  $\Omega$  为各楔形交集与目标圆域之交：

$$\Omega = \left( \bigcap_{i=1}^n W_i \right) \cap \mathcal{D}_R, \quad \mathcal{D}_R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

关于该区域的几何性质：每个  $W_i$ （三角形或扇形）与圆域  $\mathcal{D}_R$  都是凸集。根据凸集的性质，任意个凸集的交集必然仍为凸集，故定位区域  $\Omega$  是一个凸多边形。这一凸性具有极其重要的计算价值——它保证了后文在计算定位区域直径（即区域内任意两点间距离的最大值）时，最优解必定出现在多边形  $\Omega$  的某个顶点处，而无需考虑区域内部的奇异点，从而大幅降低了计算复杂度。

#### 4.1.3 目标圆域的离散化及误差评估

圆域不是多边形，为统一作多边形运算，用其内接正 64 边形近似。该多边形顶点精确落在半径  $R$  的圆上，每条边与真圆之间的最大偏差（矢高）为

$$\Delta = R \left( 1 - \cos \frac{\pi}{64} \right) \approx 1800 \times (1 - \cos 2.8125^\circ) \approx 2.17 \text{ m}.$$

该偏差只在定位区域被圆域边界截断时才会影响结果。当  $\Omega$  完全落在圆域内部、圆域约束不起作用时，离散化不改变  $\Omega$ 。下文算例中  $\Omega$  位于 (500, 400) 附近（到原点约 640 m），远在半径 1800 m 之内，故离散化的 2.17 m 偏差对本例的直径与覆盖判定没有任何影响。作为一般原则，若要更保守，也可改用外接正多边形。

#### 4.1.4 定位区域直径的定义与计算依据

题目所说“定位区域直径”指点集直径，即区域内任意两点间距离的最大值：

$$D = \max_{P, Q \in \Omega} \|P - Q\|.$$

多边形直径必在顶点对取得。固定  $P$ ，函数  $Q \mapsto \|P - Q\|$  是凸函数，它在凸多边形  $\Omega$  上的最大值必在某个顶点处取得；再固定该顶点  $Q$ ，同理最大值也在某个顶点  $P$  处取得。因此只需在所有顶点对中寻找最大距离：

$$D = \max_{1 \leq j < k \leq m} \|v_j - v_k\|, \quad V = \{v_1, \dots, v_m\} \text{ 为 } \Omega \text{ 的顶点集}.$$

顶点数  $m$  通常很小（见 §4.1），直接枚举顶点对 ( $O(m^2)$ ) 即可。

#### 4.1.5 “以多边形直径为直径的圆能否覆盖定位区域”的判据

设使直径  $D$  达到最大的顶点对为  $P^*, Q^*$ ，即  $\|P^* - Q^*\| = D$ 。以线段  $P^*Q^*$  为直径作圆，圆心  $O = \frac{1}{2}(P^* + Q^*)$ 、半径  $D/2$ ，记为  $\Gamma$ 。

这个圆是唯一可能的“以多边形直径为直径的圆”。设某一以直径  $D$  为直径的圆（半径  $D/2$ ）能覆盖  $\Omega$ ，则它必包含相距  $D$  的两点  $P^*, Q^*$ 。而圆内任意两点的距离不超过其直径  $D$ ，等号当且仅当这两点恰是一对直径端点。故  $P^*, Q^*$  必是该圆的直径端点，圆心必为其中点  $O$ 。因此“以定位区域直径为直径的圆”被唯一确定为  $\Gamma$ ，是否覆盖  $\Omega$  不存在歧义。

判据。因  $\Omega$  是凸多边形、 $\Gamma$  是圆盘（凸集）， $\Omega \subseteq \Gamma$  当且仅当  $\Omega$  的所有顶点都落在  $\Gamma$  内：

$$r^* := \max_{1 \leq k \leq m} \|v_k - O\| \leq \frac{D}{2} \iff \Gamma \text{ 覆盖 } \Omega.$$

又直径两 endpoint  $P^*, Q^*$  到  $O$  的距离恰为  $D/2$ ，故恒有  $r^* \geq D/2$ ；于是覆盖成立当且仅当  $r^* = D/2$ ，即除直径两 endpoint 外，其余部分也不越出  $\Gamma$ 。

## 4.2 算法设计

### 4.2.1 算法流程

1. 初始化  $\Omega \leftarrow$  目标圆域的内接正 64 边形。

2. 对每个检测点  $S_i$ : 按 §1.2 构造楔形三角形, 令  $\Omega \leftarrow \Omega \cap W_i$ ; 若  $\Omega$  变为空集则提前终止。
3. 提取  $\Omega$  的全部顶点  $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ 。
4. 枚举顶点对求直径:  $D \leftarrow \max_{j < k} \|v_j - v_k\|$ , 同时记录达到直径的顶点对  $P^*, Q^*$ 。
5. 取圆心  $O = \frac{1}{2}(P^* + Q^*)$ 、半径  $D/2$ 。
6. 计算  $r^* \leftarrow \max_k \|v_k - O\|$ , 判定  $\text{covered} \leftarrow (r^* \leq D/2 + \text{容差})$ 。
7. 返回  $D, O, r^*, \text{covered}$ 。

#### 4.2.2 核心几何运算的数学原理

(1) 楔形三角形的构造. 直接由 §1.2 的顶点公式给出, 取  $L = 2(\|S_i\| + R)$ 。

(2) 凸多边形求交 (半平面裁剪). 两凸多边形之交仍是凸多边形, 可依次用其中一个多边形的每条有向边所在直线去“裁剪”另一个多边形。设裁剪直线为  $ax + by + c = 0$ , 定义线性符号函数  $f(x, y) = ax + by + c$ , 保留  $f \geq 0$  (或  $f \leq 0$ ) 的一侧: 沿多边形边界逐边行进, 保留位于保留侧内的顶点, 并在跨越裁剪线的边上按其与直线的比例插入交点, 即得裁剪后的多边形。逐条边处理, 最终结果就是两多边形的交集。整个过程只含加、乘、比较与线性插值, 结果精确且始终保持凸性。

(3) 直径的计算. 由 §1.5, 直接对所有顶点对计算欧氏距离并取最大; 对凸多边形亦可用旋转卡壳法按  $O(m)$  完成。

(4) 覆盖圆的判定. 由 §1.6, 圆心取直径线段中点、半径取  $D/2$ , 只需比较各顶点到圆心的距离与  $D/2$ , 无需求解一般的最小覆盖圆。

#### 4.2.3 计算复杂度

设当前多边形顶点数为  $m$ 。一次半平面裁剪为  $O(m)$ ,  $n$  个检测点的总裁剪量为  $O(nm)$ ; 直径枚举为  $O(m^2)$  (采用旋转卡壳时为  $O(m)$ )。由于  $m$  随有效约束边数增长, 一般  $m \leq 2n + 64$ , 故当  $n \leq 10$  时计算量极小, 完全满足实时性要求。

### 4.3 结果展示

#### 4.3.1 仿真算例

题目未给出具体检测点与示向度, 故构造一个可复现算例: 设干扰源真值  $G = (500, 400)$  m, 检测点

$$S_1 = (0, 0), \quad S_2 = (1000, 0), \quad S_3 = (200, 900), \quad S_4 = (800, 900) \text{ (m)},$$

由几何关系反推各点示向度  $\theta_i = \text{atan2}(G_y - y_i, G_x - x_i) \bmod 360^\circ$ , 结果见表 1。

这里由真值反推的示向度是“理想读数”, 但模型的不确定带为  $\pm \varepsilon$ , 故据此构造的每个楔形仍张  $2^\circ$ , 其交集仍是一个有面积的多边形。换言之,  $\varepsilon$  表征的是读数本身固有的不确定度, 而非多次读数之间的离散度, 因此即使读数无误差, 定位区域也不会退化为一个点。

表 1: 仿真算例的检测点与示向度

| 检测点   | 坐标 (m)     | 示向度 $\theta_i$ ( $^\circ$ ) |
|-------|------------|-----------------------------|
| $S_1$ | (0, 0)     | 38.66                       |
| $S_2$ | (1000, 0)  | 141.34                      |
| $S_3$ | (200, 900) | 300.96                      |
| $S_4$ | (800, 900) | 239.04                      |

#### 4.3.2 四个检测点的计算结果

对四个检测点求交，定位区域为 8 边形，结果见表 2。

表 2: 四检测点算例的定位区域及其覆盖判定

| 指标              | 数值                                    |
|-----------------|---------------------------------------|
| 定位区域顶点数 $m$     | 8                                     |
| 定位区域直径 $D$      | 28.632 m                              |
| 直径端点            | (500.000, 414.516)、(500.000, 385.884) |
| 直径圆圆心 $O$       | 约 (500.000, 400.203)                  |
| 半径 $D/2$        | 14.316 m                              |
| 最远顶点距圆心 $r^*$   | 14.316 m                              |
| 是否被直径为 $D$ 的圆覆盖 | 是 ( $r^* = D/2$ , 相切)                 |

#### 4.3.3 多检测点对比

保持同一干扰源真值  $G = (500, 400)$ ，逐个追加上述检测点，各档结果见表 3。

表 3: 检测点数递增时的定位区域与覆盖性

| 检测点数 | 顶点数 $m$ | 直径 $D$ (m) | $D/2$ (m) | $r^*$ (m) | 覆盖 ( $r^* \leq D/2$ ) |
|------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2    | 4       | 35.772     | 17.886    | 17.886    | 是 (相切)                |
| 3    | 6       | 28.632     | 14.316    | 14.466    | 否 (超出 0.150 m)        |
| 4    | 8       | 28.632     | 14.316    | 14.316    | 是 (相切)                |

图 3 直观显示了三种情形的定位区域、直径线段、直径圆以及个别顶点越出圆外的情况。

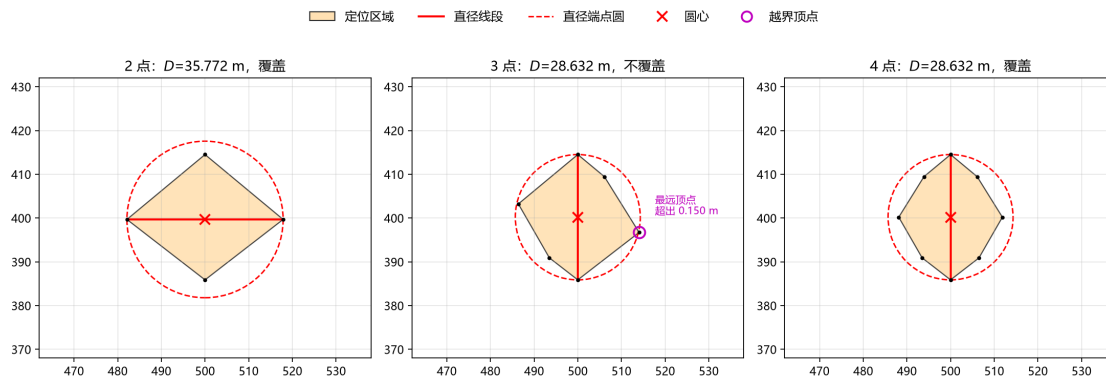


图 3: 检测点个数不同时对应的定位区域、直径线段及其端点圆与覆盖判定

## 4.4 结果分析

### 4.4.1 定位区域的性质

(1) 顶点数的上界. 每个检测点贡献两条边界射线,  $n$  个检测点最多产生  $2n$  条有效边界线; 再计入圆域边界的贡献, 顶点数  $m \leq 2n + 64$ 。例如  $n = 3$  时本例  $m = 6$ ,  $n = 4$  时  $m = 8$ 。

(2) 有界性. 由于始终与目标圆域求交,  $\Omega$  恒有界。若仅用检测点约束, 单个楔形区域的直径会趋向无穷 (例如仅一个检测点、又无圆域约束时), 此时“定位”无从谈起。

### 4.4.2 直径与定位精度的关系

直径  $D$  是衡量定位精度的核心指标:  $D$  越小, 区域越紧凑, 干扰源位置越确定。

需要纠正一种想当然的说法: 增加检测点只会使区域单调不增, 而不是严格递减。因为新增一个约束只会取交集、使区域变小或不变, 故直径不会增大; 但若新检测点未改变当前区域的“最长跨度”, 直径可保持不变。本例中 3 点与 4 点的直径完全相同 (均为 28.632 m): 第 4 个点只是削去了 3 点区域中越出直径圆的那个尖角 (见 4.3 节), 并未缩短最大跨度。此外, 检测点的几何分布也显著影响  $D$ : 分散布置比聚集布置能更快缩小区域。

### 4.4.3 覆盖性判定的结论

对一般凸多边形, 直径圆通常不能覆盖定位区域; 能否覆盖取决于区域的形状是否恰好“贴合”以直径线段为直径的圆。

本例给出了三种典型情形 (见表 3):

- 2 点: 覆盖 (相切)。此时区域为四边形, 其两条对角线分别长 35.772 m 与 28.632 m, 直径取较长的水平对角线; 另一对顶点距圆心仅约 14 m, 落在半径 17.886 m 内, 故被覆盖。
- 3 点: 不覆盖。第 3 个楔形切去了四边形的一个斜角, 却在 (514.041, 396.721) 处产生一个新顶点, 它到圆心的距离为 14.466 m, 越出直径圆 0.150 m, 故不覆盖。
- 4 点: 覆盖 (相切)。第 4 个楔形恰把上述越界顶点削去, 八个顶点全部落在圆内或圆上, 故重新被覆盖。

作为对照,若允许圆心自由移动,定位区域的最小覆盖圆半径  $r_{\min}$  分别为 17.886m、14.317m、14.316 m。由 Jung 定理,对平面点集恒有

$$\frac{D}{2} \leq r_{\min} \leq \frac{D}{\sqrt{3}},$$

但  $r_{\min} \leq D/2$  不能作为“以多边形直径为直径的圆覆盖区域”的判据,因为固定圆心(直径线段中点)后所需的半径  $r^*$  一般会大于  $r_{\min}$ 。事实上,由于直径两端点相距  $D$ ,任何半径  $D/2$  的圆若同时含这两点,其圆心必为其中点,故 §1.6 的判据  $r^* \leq D/2$  才是唯一正确的判据。

#### 4.4.4 误差传播分析

示向度误差  $\varepsilon = 1^\circ$  对定位区域直径的影响可作如下估计:

- 当检测点与干扰源距离为  $d$  时,单条射线的横向误差约为  $d \tan \varepsilon \approx 0.0175 d$ ;
- 两条射线交会区域的特征尺寸与  $d$  成正比、与交会角  $\phi$  的正弦成反比:

$$D \propto \frac{d \varepsilon}{\sin \phi};$$

- 因此,检测点应尽量分散,并与干扰源构成较大交会角,以缩小定位区域直径。此结论与问题二中由信息矩阵严格导出的“最优交会角  $90^\circ$ ”相互印证。

#### 4.4.5 算法复杂度与实用性

| 操作       | 复杂度                     |
|----------|-------------------------|
| 单个楔形构造   | $O(1)$                  |
| 单个多边形裁剪  | $O(m)$ , $m$ 为当前顶点数     |
| 总求交(截断前) | $O(nm)$                 |
| 直径计算     | $O(m^2)$ (旋转卡壳 $O(m)$ ) |
| 覆盖判定     | $O(m)$                  |

由于  $m \leq 2n + 64$ , 实际  $m$  很小,算法在  $n \leq 10$  时计算量极小,完全满足实时性要求。

小结与衔接. 本问给出了“由示向度求定位区域、算其直径  $D$ 、并判断直径圆能否覆盖”的完整几何算法,其中  $D$  定量刻画了定位精度。问题二正是以此  $D$  为几何指标:在只有一个检测点时  $D$  无法确定(区域沿射线方向无界,直径趋于无穷),故必须合理选取第二检测点以最小化  $D$ 。

## 五、问题二模型建立及求解

### 5.1 模型建立

问题二要求在已知  $S_1$  处示向度  $\theta_1$  的条件下确定第二检测点  $S_2$  及其候选区域,求解基于三点:单点不可定位——一个示向度只确定一条射线,源距  $d_1$  不可观测,必须引入第二检测

点；误差逐点位固定——同一地点重复检测不改变误差，只有更换地点才呈现统计规律，故  $S_2$  必须是独立的新地点，且两地点误差可视为相互独立；源的位置与距离均未知——仅知真实方位角落在  $\theta_1 \pm \varepsilon$  ( $\varepsilon = 1^\circ$ )、 $d_1 \in (5, 1500]$ ，故源不确定集是二维的，策略须对其内任一点稳健。又有效接收半径在  $1000 \sim 1500$  m 间未知，凡要求“第二次必定测到”处，须按半径下界 1000 m 设计。

沿用问题一的记号。两条带误差方向线交出四边形定位区域  $\Omega$ ，取其直径  $D = \max_{P, Q \in \Omega} \|P - Q\|$  为定位精度的几何度量（可由问题一算法直接计算）。信息层面用 Fisher 信息矩阵  $F$  刻画可辨识性，采用 D-最优准则  $\max \det F$  与 Frobenius 准则  $\min \|F - \bar{\lambda}I\|^2$ （为 Zhao 等 [1] 所采用）。最终，源位置与距离均未知时以最坏情形直径为判据：

$$S_2^* = \arg \min_{S_2 \in \mathcal{F}} \max_{G \in C} D(S_2; G), \quad (1)$$

其中  $C = \{d_1(\cos \delta_1, \sin \delta_1) : d_1 \in (5, 1500], |\delta_1| \leq \varepsilon\}$  为源不确定集， $\mathcal{F}$  为保证探测的可行域 (§5.1.3)。

### 5.1.1 坐标归一化与观测模型

平移并旋转坐标系，使  $S_1$  为原点、 $\theta_1$  指向  $x$  轴正向。记源的真实角向偏差为  $\delta_1$  ( $|\delta_1| \leq \varepsilon$ )，则  $G = d_1(\cos \delta_1, \sin \delta_1)$ 。设  $S_2 = (A, B)$ ，对给定  $G$  记  $d_2 = \|G - S_2\|$ ，交会角  $\phi = \angle S_1 G S_2$  满足

$$\cos \phi = \frac{(S_1 - G) \cdot (S_2 - G)}{d_1 d_2}, \quad \sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}. \quad (2)$$

单站单位方向向量观测模型为  $\hat{m}_i = m_i + w_i$  ( $m_i = (S_i - G)/d_i$ ,  $w_i \sim N(0, \sigma_i^2 I)$ )，相应 FIM 与两点叠加为

$$F_i = c_i^2 (I - m_i m_i^\top), \quad F = F_1 + F_2 = \left( \sum_{i=1}^2 c_i^2 \right) I - \underbrace{\sum_{i=1}^2 c_i^2 m_i m_i^\top}_{\mathcal{G}}, \quad c_i = \frac{1}{\sigma_i d_i}. \quad (3)$$

其中  $\mathcal{G} = \sum_{i=1}^2 c_i^2 m_i m_i^\top$  是由两个单位视线向量张成的加权投影和（框架算子）；因  $\sum_i c_i^2$  为常数， $F$  与  $\mathcal{G}$  只相差一个单位阵倍数，故  $F$  的几何信息全部含于  $\mathcal{G}$ 。

单个检测点时  $F_1$  秩 1、 $\det F_1 = 0$ ， $d_1$  不可辨识（Zhao 等命题 1 在  $N = 1$  的退化情形），故第二检测点必要。由  $m_1, m_2$  夹角为  $\phi$  展开得

$$\det F = c_1^2 c_2^2 \sin^2 \phi, \quad \|F\|^2 = (c_1^2 + c_2^2)^2 - 2c_1^2 c_2^2 \sin^2 \phi, \quad (4)$$

两者均只通过  $\sin^2 \phi$  依赖几何，在  $\phi = 90^\circ$  同时最优（二维下两准则等价）。令  $\varphi_i = c_i m_i$ ，则  $\mathcal{G} = \sum_i \varphi_i \varphi_i^\top$ ；框架理论 [1] 给出两点最优当且仅当  $\{\varphi_i\}$  为紧框架，即  $\sum_i c_i^2 m_i m_i^\top = \frac{1}{2}(c_1^2 + c_2^2)I$ 。无论  $d_1 = d_2$ （正则）或  $d_1 \neq d_2$ （非正则，不规则度  $k_0 = 1$ ），均推出  $m_1 \perp m_2$ 。故当源距离已知时，两点最优交会角恒为  $90^\circ$ ，与距离比无关。

需说明 FIM 的适用性：题设误差逐点位固定、有界，本不宜套用随机误差的 CRLB；但附录 2 称“不同地点才呈现统计规律”，故把各点固定偏差视为对称分布的一次抽样（跨地点零均值、异地独立），FIM 即“跨地点平均”意义下的可辨识性，适合用于选点。且  $\sigma_1 = \sigma_2$  时

$c_i \propto 1/d_i$ , 最优几何只依赖距离比而与分布形状无关。因此用 FIM 确定最优几何与可观测性, 而把保证型精度指标交给有界误差下的直径  $D$ 。

### 5.1.2 交会定位区域直径

两条  $\pm\varepsilon$  边界线在交会点附近各近似为一对平行线 (间距  $2d_1 \sin \varepsilon$ 、 $2d_2 \sin \varepsilon$ ), 其交叠区域为平行四边形, 邻边长为  $2d_i \sin \varepsilon / \sin \phi$ 、夹角  $\phi$ , 取较长对角线得

$$D = \frac{2 \sin \varepsilon}{\sin \phi} \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + 2d_1 d_2 |\cos \phi|}. \quad (5)$$

$D$  在  $\phi = 90^\circ$  最小, 最小值为  $2 \sin \varepsilon \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$  ( $d_1 = d_2$  时为  $2\sqrt{2} d \sin \varepsilon$ ), 即源距离已知时 FIM 最优几何同时使直径最小。

### 5.1.3 保证探测约束

取保证半径  $R = 1000$  m (接收半径下界), 要求  $\max_{G \in C} \|G - S_2\| \leq R$ 。距离函数对  $G$  是凸的, 最大值必在  $C$  的极点取得;  $C$  的极点为  $d_1 \in \{5, 1500\}$  与  $\delta_1 \in \{-\varepsilon, \varepsilon\}$  的组合, 故约束等价于四个圆盘

$$(A - x_k)^2 + (B - y_k)^2 \leq R^2, \quad k = 1, \dots, 4, \quad (6)$$

其中  $(x_k, y_k) = (d \cos \delta, d \sin \delta)$ ,  $d \in \{5, 1500\}$ 、 $\delta \in \{-\varepsilon, \varepsilon\}$ 。满足其的点集是透镜形可行域  $\mathcal{F}$ 。此处必用半径下界: 只有按最小可能半径设计, 才能保证真实半径偏小时第二次测向仍成功。

## 5.2 模型求解

### 5.2.1 已知 $d_1$ 的最优布站

$\phi = 90^\circ$  等价于  $G$  在以  $S_1 S_2$  为直径的圆上; 若  $d_1$  已知, 取  $d_2 = d_1$  得等腰直角三角形,

$$S_2 = S_1 + d_1 \sqrt{2} (\cos(\theta_1 \pm 45^\circ), \sin(\theta_1 \pm 45^\circ)). \quad (7)$$

### 5.2.2 未知源位置: 两条稳健准则

准则甲 (保证交会角): 求  $\max_{S_2 \in \mathcal{F}} \min_{G \in C} \sin \phi$ 。  $\delta_1 = 0$  时  $\sin \phi = |B|/d_2$  的最小值在距  $A$  较远端点取得; 令  $S_2$  取可行域顶点并使两端点等距, 得解析解

$$A^* = \frac{5 + 1500}{2} = 752.5 \text{ m}, \quad B^* = \sqrt{R^2 - \left(\frac{1500 - 5}{2}\right)^2} = 664.3 \text{ m}, \quad (8)$$

即  $\psi^* = 41.4^\circ$ 、 $\min \phi = 41.6^\circ$ 。计入二维不确定集 ( $\delta_1 = \pm 1^\circ$ ) 后最优点略移至  $S_2 = (764.0, 651.0)$  m、 $\psi = 40.4^\circ$ , 保证  $\min_{G \in C} \phi = 39.6^\circ$ , 最坏  $D = 134.8$  m。

准则乙 (最小最坏直径): 直接对 (5) 在  $\mathcal{F}$  内全局寻优, 得

$$S_2 = (801.0, 605.0) \text{ m}, \quad L = 1003.8 \text{ m}, \quad \psi = 37.1^\circ, \quad (9)$$

最坏源为  $d_1 = 1500$  m、 $\delta_1 = +1^\circ$ , 此时  $\max_{G \in C} D = 134.1$  m、 $\min_{G \in C} \phi = 36.2^\circ$ 。两准则最优优点均在可行域外缘 ( $L \approx 1004$  m), 偏转角不同: 准则甲换取更大的角度保证, 准则乙换取更小的直径。结果汇总于表 4。

表 4: 两种稳健准则的最优布站与最坏指标 ( $R = 1000$  m,  $\varepsilon = 1^\circ$ ,  $C$  内取最坏)

| 准则                         | $A/\text{m}$ | $B/\text{m}$ | 偏转角 $\psi$   | $\min_{G \in C} \phi$ | 最坏 $D/\text{m}$ |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 甲: 保证交会角                   | 764.0        | 651.0        | $40.4^\circ$ | $39.6^\circ$          | 134.8           |
| 乙: 最小最坏直径                  | 801.0        | 605.0        | $37.1^\circ$ | $36.2^\circ$          | 134.1           |
| (无约束理想值) $\phi = 90^\circ$ | —            | —            | $90^\circ$   | $90^\circ$            | 49.4            |

表中“无约束理想值”指  $d_1 = d_2 = R = 1000$ 、 $\phi = 90^\circ$  时的直径，它不满足 (6)，仅作参考；因保证半径被迫取 1000 m，真正可达的最坏直径约 134.1 ~ 134.8 m。

### 5.2.3 算法流程

整个求解是确定性的（无随机数），输入为  $S_1, \theta_1$  及本题常量  $\varepsilon = 1^\circ$ 、 $R = 1000$  m。首先确定第二检测点的偏转角：按准则乙取  $\psi \approx 37^\circ$ ，若侧重交会角保证则按准则甲取  $\psi \approx 40^\circ$ ；据此在  $S_2 = S_1 + L(\cos(\theta_1 \pm \psi), \sin(\theta_1 \pm \psi))$  处布下第二点，其中  $L \approx 1004$  m，两支互为镜像、任选一支。到达  $S_2$  后测得新的示向度  $\theta_2$ ，用问题一算法求出定位区域  $\Omega$  及其直径  $D$ 。最后以  $D$  为精度判据形成闭环：若  $D \leq 20$  m 即可光学精定位并清除；若  $D > 20$  m，则沿  $\Omega$  中心方向递进重测，直至进入 20 m 范围。

## 5.3 结果及分析

模型验证。用精确四线交点对 (5) 随机验证： $45^\circ \leq \phi \leq 135^\circ$  内 292 组样本的平均相对偏差  $6.4 \times 10^{-4}$ 、最大  $1.9 \times 10^{-3}$ ，说明 (5) 在有效交会区内足够精确。

最优布站几何（图 4）。图 4(a) 显示，当  $d_1$  已知时两射线在源处成  $90^\circ$ ，源落在以  $S_1 S_2$  为直径的圆上；取等腰直角使  $d_2 = d_1$ ，即得式 (7) 的构造。图 4(b) 中三个点划线圆盘之交即保证探测的透镜形可行域  $\mathcal{F}$ ，两准则最优解（三角、圆圈）均落在该透镜外缘，说明基线已被“必然可测”约束顶满、不宜再短。

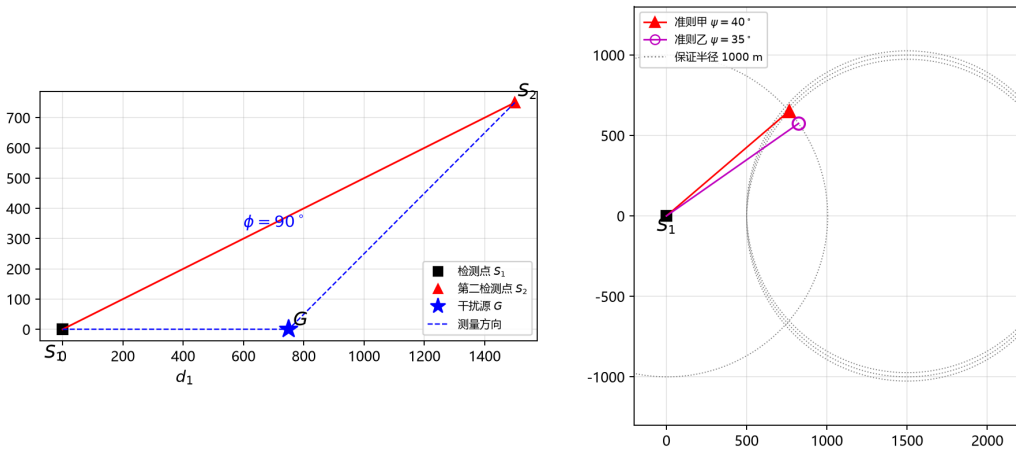


图 4: (a) 已知  $d_1$  的等腰直角构造 ( $\phi = 90^\circ$ ); (b)  $d_1$  未知时两条稳健推荐方向。

交会角与最坏直径（图 5、6）。图 5 的每条曲线为 (5) 在给定  $(d_1, d_2)$  下随  $\phi$  的变化，皆

以  $1/\sin \phi$  为主导： $\phi$  减小则  $D$  单调增大，在  $\phi = 90^\circ$  取最小（星号）， $\phi \rightarrow 0^\circ$  时发散——这正是必须避开近似共线构型、追求大交会角的原因。图 6 的颜色为对源不确定集  $C$  取最坏的  $\max_{G \in C} D$ ：低值（深色）谷底沿透镜外缘呈弧形，两个标记（红星为准则甲、红圈为准则乙）正落在这一低值带内；透镜之外为不可行区。

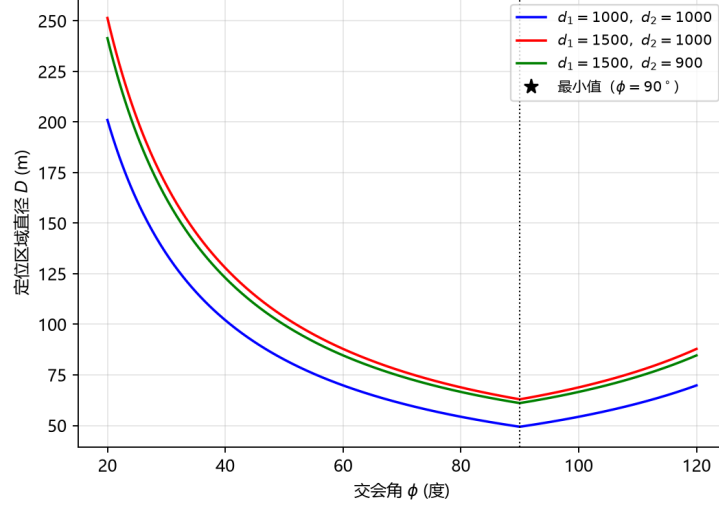


图 5: 定位区直径  $D$  随交会角  $\phi$  的变化

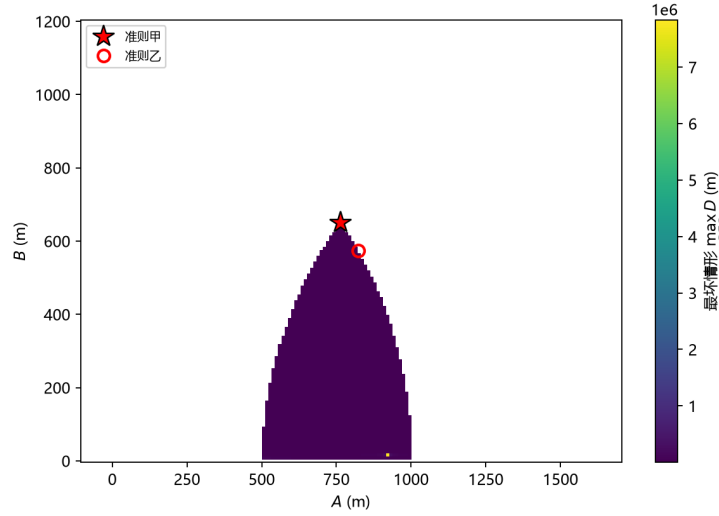


图 6: 未知源时第二点的最坏定位直径分布

候选区域。因最终判据是最坏直径，候选区域由“最坏直径不超过最优值  $1 + \eta$  倍”直接定义（ $\eta = 10\%$ ）：

$$\mathcal{C} = \left\{ S_2 \in \mathcal{F} : \max_{G \in C} D(S_2; G) \leq (1 + \eta) D^* \right\}, \quad D^* = 134.1 \text{ m}, \quad (10)$$

该口径与目标函数 (1) 一致，由定义必含两准则最优点。数值上  $\mathcal{C}$  满足  $A \in [726, 910] \text{ m}$ 、 $B \in [401, 646] \text{ m}$ ，即  $S_1$  为极点时径向距离  $r \in [948, 1004] \text{ m}$ 、方位角  $\theta_1 \pm [25^\circ, 40^\circ]$ ，单瓣面积约  $0.010 \text{ km}^2$ （两瓣合计  $0.021 \text{ km}^2$ ）。推荐落点为  $\psi \approx 37^\circ$ （准则乙）或  $\psi \approx 40^\circ$ （准则甲）、

距  $S_1$  约 1004 m 处的两条对称方向，两瓣等价，可按现场路径任选。

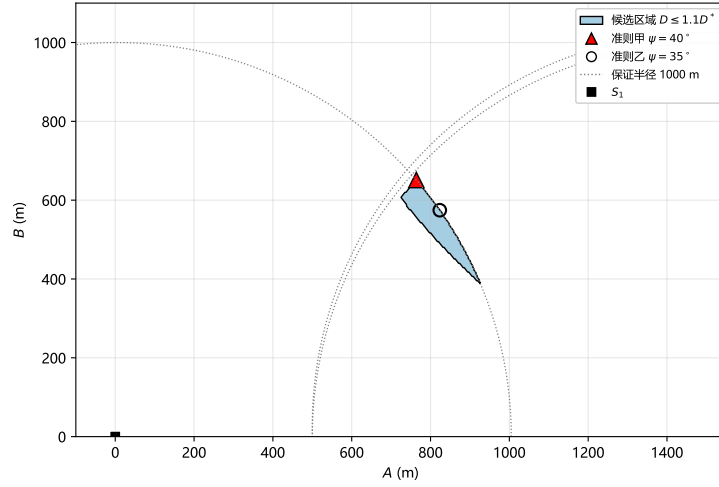


图 7: 第二检测点候选区域与两条准则的推荐落点。

灵敏度分析。(1) 对测向误差：由 (5) 有  $D \propto \sin \varepsilon$ ，近似线性，提高测向精度比增大基线更直接有效。(2) 对源距离： $D(d_1)$  呈先减后增的 U 形，最坏值在  $d_1 = 1500$  m 处取得 (图 9)，这正是必须对  $d_1$  取最坏的原因。(3) 对保证半径： $R$  由 1000 m 放宽到 1500 m (乐观口径) 时最坏直径由约 123 m 降到约 104 m (图 10)；本文取保守口径以硬保证第二次测向成功，若允许失败后补测则可采用乐观口径。(4) 对误差系统性：FIM 的 CRLB 偏乐观，故以可直接计算的有界误差直径  $D$  为主指标；两准则最坏  $D$  均超 120 m，远大于 20 m 阈值，故第二阶段必须采用“递进靠近 + 光学精定位”闭环，不能一次交会即定。

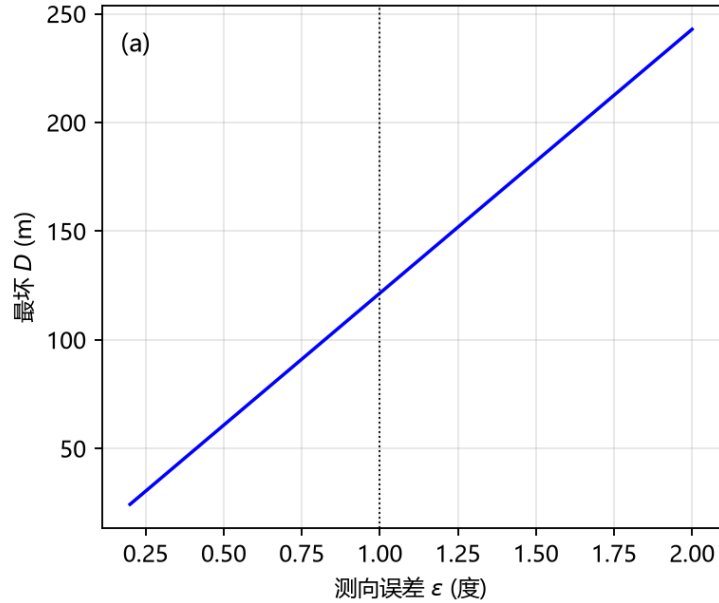


图 8:  $D$  对  $\varepsilon$  的变化

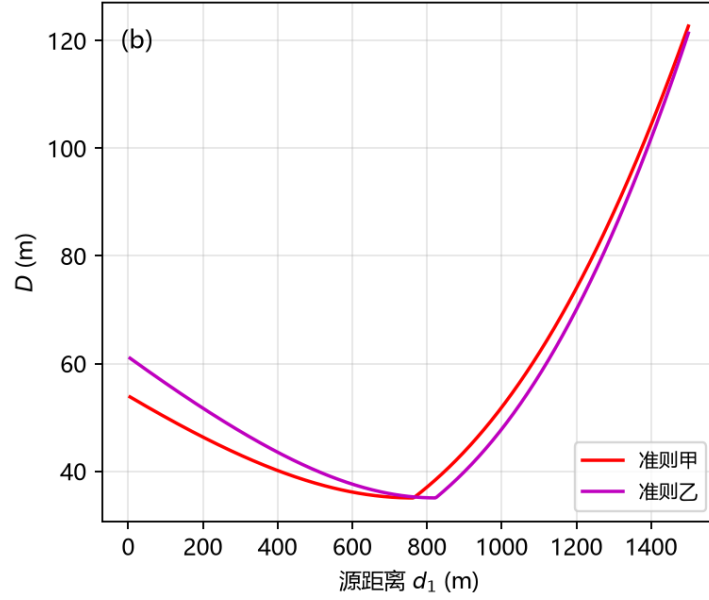


图 9:  $D$  随  $d_1$  的变化

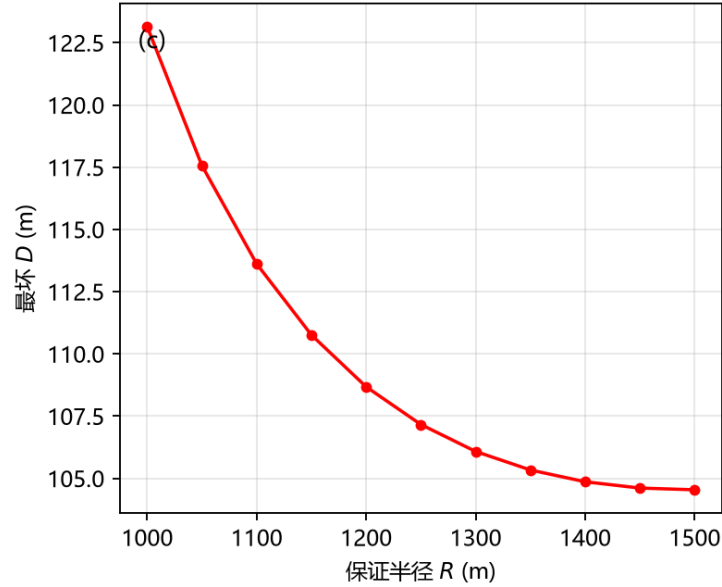


图 10: 最坏  $D$  对保证半径  $R$  的变化

## 六、问题三模型建立及求解

### 6.1 模型建立

该目标区域中的干扰源均为全向干扰源，总共有 10-16 个，但具体个数未知。现机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1，对目标区域干扰源进行自动定位并清除。要求在确保所有干扰源被清除的前提下，完成任务的时间越短越好。需要我们制定机器狗自动搜索定位及清除的策略，并设计相应的算法。对全向干扰源而言，测向机能否检测到信号只取决于检测点与干扰

源之间的距离。设某干扰源为  $G$ ，其有效接收半径为  $R_G \in [1000, 1500]$ 。若机器狗在检测点  $S$  处满足  $|SG| \leq R_G$ ，则测向机可以接收到该干扰源信号，并测得示向度。

由于  $R_G$  未知，但一定不小于 1000 米，因此可以采取保守策略：只要检测点  $S$  满足  $|SG| \leq 1000$ ，则无论该干扰源的实际有效接收半径是多少，都一定能检测到它。也就是说，若机器狗在某个检测点，以该点为圆心、半径 1000 米的圆覆盖了干扰源位置，则该干扰源必然可被检测。

反过来，因为干扰源位置未知，要保证目标区域中任意位置的干扰源都能被检测到，就需要选择若干检测点，使得以这些检测点为圆心、半径 1000 米的圆能够覆盖整个目标区域。于是问题转化为：

用多少个半径为 1000 m 的圆，才能完全覆盖半径为 1800 m 的目标圆域？

根据全等圆盘覆盖问题 (disk covering problem) 的经典结果：用 7 个全等圆盘完全覆盖单位圆盘时，所需最小半径比为  $\rho_7 = \frac{1}{2}$ ；用 6 个圆盘时该最小半径比为  $\rho_6 \approx 0.5559052$  (Bezdek 1979 的证明, OEIS A299695；5 个对应 Bezdek 1983,  $\rho_5 \approx 0.6093829$ , OEIS A133077)。本题中小圆与大圆半径之比为  $\frac{5}{9} \approx 0.5555556$ ，恰满足

$$0.5 = \rho_7 < \frac{5}{9} < \rho_6 \approx 0.5559052.$$

由此可知，7 个半径为 1000 m 的小圆可以实现对目标大圆的全覆盖，而仅使用 6 个小圆则无法完成覆盖 (即便 6 圆摆到该族最优，也需覆盖半径 1000.6294 m，比可用的 1000 m 只差 0.629 m，短差比仅 0.063%)。

本程序实际采用的 7 点布局为均匀布局：7 个覆盖圆的圆心都落在以原点为圆心、半径 1000 m 的圆上，且均匀分布 (正七边形顶点，每  $360^\circ/7 \approx 51.43^\circ$  一个)，相邻圆心间距 867.77 m。覆盖校验：圆域内任一点到最近圆心  $\leq 1000$  m，最坏点恰在原点 (距离 = 1000.0000 m，零余量)。该布局仍严格成立——因为覆盖判据是“圆心到源距离  $\leq 1000$  m  $\leq$  源有效接收半径下界”，原点处恰好取等而非越界；其单重覆盖比例 28.5%、平均覆盖重数 1.96。从原点出发走完 7 个圆心的最短开放路径为 6206.60 m。

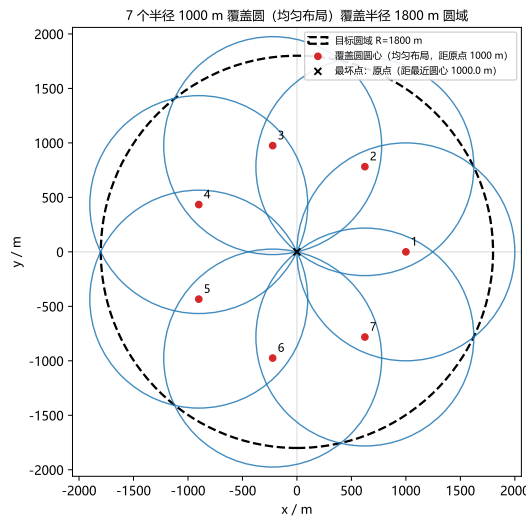


图 11: 均匀布局：7 个半径为 1000 m 的覆盖圆覆盖半径 1800 m 的目标圆域

表 5: 覆盖圆方案与巡视路线关键参数 (均匀布局, 程序缺省)

| 参数                            | 取值        | 单位 |
|-------------------------------|-----------|----|
| 最少覆盖圆数 $k$                    | 7         | 个  |
| 布局最坏最近距离 (恰在 origin)          | 1000.0000 | m  |
| 巡视里程 (origin 起最短开放路径)         | 6206.60   | m  |
| 纯移动时间 ( $v = 5 \text{ m/s}$ ) | 1241.32   | s  |

## 6.2 指标定义

为量化评估确定性两阶段搜索与清除策略的性能, 定义以下指标:

- 虚拟总时长: 机器狗移动、测向、切换频道及清除操作消耗的虚拟时钟总和, 单位为秒 (s)。
- 平均定位清除时长: 单局平均定位清除每个干扰源所耗的虚拟时长, 单位为秒 (s)。
- 清除比例: 成功清除的干扰源数量与总干扰源数量的比值。
- 定位误差: 估计位置与实际位置之间的欧氏距离, 用于衡量多视角交会定位的精度。
- 顺路清除命中: 顺路清除成功次数与无效往返次数的比值, 用于评估“顺路清除”策略在巡视过程中的有效性。

## 6.3 搜索与清除模型

### 6.3.1 覆盖与巡视路径模型

目标区域为半径  $R = 1800\text{m}$  的圆域。采取 7 站覆盖圆布局, 保证区域内任意点到最近观测站的距离不超过有效接收半径下界  $\rho_{\min} = 1000\text{m}$ 。巡视顺序被建模为从原点出发遍历 7 个观测站的最短开放路径问题, 用 Held-Karp 动态规划精确求解 (状态数  $O(2^7 \cdot 7^2)$ , 非  $7!$  枚举), 得巡视里程  $L_{\text{survey}} = 6206.60\text{m}$ , 顺序  $2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3$ 。旋转自由度模型保证: 均匀布局的 7 个站等距原点 (均为  $1000\text{m}$ ), 将布局绕原点整体旋转, 既不改变覆盖保证 (只依赖点间距离与点到原点距离), 也不改变该开放路径长度 (首段与各段均只依赖点间距离), 因此旋转是零成本自由度, 可用于对准源密集方向。

### 6.3.2 起点全频道扫描与布局定向模型

机器狗在 origin  $(0,0)$  对全部 20 个频道各测向一次, 一次性获取“哪些频道在接收范围内、从原点看它们各在哪个方向”。设听到的示向度集合为  $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_m\}$ 。定义最密集方向  $\theta^*$  为:

$$\theta^* = \arg \max_{\phi \in [0^\circ, 360^\circ)} |\{b \in \mathcal{B} : \Delta_\theta(b, \phi) \leq 30^\circ\}| \quad (11)$$

其中  $\Delta_\theta(\cdot, \cdot)$  为两方位角在  $[0^\circ, 180^\circ]$  内的最小夹角。窗口宽  $60^\circ$ , 逐  $1^\circ$  扫描全圆, 并在“装入个数不减少”的前提下用窗口内示向度的圆均值做亚度精修。取目标方位  $\theta_{\text{first}} = \theta^* - 90^\circ$ , 若

第一站原方位为  $\phi_0$ ，则布局整体旋转  $\Delta\phi = \theta_{\text{first}} - \phi_0 \pmod{360^\circ}$ ，使第一点正对最密集方向顺时针  $90^\circ$  的方位。设计意图：使阶段一先扫外围开阔方向，把源密簇留给后续站位与阶段二。

### 6.3.3 定位区域与两条物理前提

由问题一，每次测得示向度  $\theta$  给出一个楔形约束  $W_i$ ，多次测量的可能源集合为各楔形之交与目标圆域之交：

$$\Omega = \left( \bigcap_i W_i \right) \cap \mathcal{D}_R, \quad \mathcal{D}_R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}, \quad (12)$$

取  $\Omega$  的最小覆盖圆（MEC）圆心作为位置估计（构造与凸性见 §4.1，问题三沿用同一口径）。整个策略建立在此区域之上，并由题面给出两条物理前提：

1. 同一地点误差固定，同点复测无新增信息。题面指出测向误差是地点的属性，同一地点重复检测不改变误差，只有换到不同地点误差才呈现统计规律。因此信息必须来自新地点（实际应用中以相距 60m 以上为判断标准）。通常两条不同视角的射线已足以定出交会区域，实测每源平均采集 2.3 条示向度（131 个源中 91 个两条即收敛）。
2. 测量结果都是硬约束。全向源收得到当且仅当  $d \leq R_{\text{rec}} \in [1000, 1500]\text{m}$ ，故一次测量可判出：收得到（direction） $\Rightarrow$  源在某测量点的 1500m 圆盘内；收不到（no\_signal） $\Rightarrow$  源在某测量点的 1000m 圆盘外。前者用外接多边形、后者用内接多边形近似，确保真源永不被切掉。no\_signal 尤其关键：它把“什么都没听到”变成实质的排除约束，将只含一条射线的贯穿长带压成有限的一段，并可在后续巡视中可证明地跳过该频道的测量。实测 seed 0-9 共跳过 160 次（每局 16 次），按每次 5s 测向 +1s 切换计约省 960s，占 10 局总时长约 2.7%。

### 6.3.4 两阶段清除模型

整个清除流程按“先顺路、后专程”分两阶段推进。阶段一为巡视扫描：定义活跃频道集  $\mathcal{A}$ ，机器狗沿 7 站覆盖路径逐站扫描，采用“够准即停”裁剪，当定位区域最小覆盖圆半径  $< 20\text{m}$  时不再测向，此时估计已落在清除半径内，再测只会徒增 6s。顺路清除只在巡视站到站后触发，由两个入口筛选待清频道：前向方位扇区（“本站  $\rightarrow$  圆心”与“下一站  $\rightarrow$  圆心”夹成的较短弧，估计点距原点限  $[d_{\min}, d_{\max}]$ ）与到站后近距（距当前站  $\leq r_{\text{near}}$ ）。起点段与后向清除逻辑已被移除，保证顺路清除始终基于当前最新定位信息做前向决策（详见 §6.3.5）。该阶段不改变巡视顺序、不额外绕路，命中即是净收益，落空也只是一次 3s 试清的代价。

巡视结束后，仍未清除的频道转入阶段二（定位与清除）。以  $\Omega$  的最小覆盖圆圆心为估计点，按“就近试清  $\rightarrow$  多点覆盖试清  $\rightarrow$  文献准则补测  $\rightarrow$  末端逼近”四级递进，每一级的定位精度更高、动作代价也更大。第一级就近试清在最小覆盖圆半径  $\leq 400\text{m}$ （估计不离谱）时直接走到估计点 /clear 一次：清除半径仅 20m，走到源的近处本就是清除的必要动作，故到达后顺手一试的边际代价只有失败时的 3s，命中则省去整轮补测；实测阶段二所清源中 91.1%（72/79）在这一级一次命中。未命中则进入第二级多点覆盖试清，用至多  $K = 7$  个半径 20m 的圆贪心覆盖整个  $\Omega$  并依次试清，不寄望于单点估计，而是用 7 个 20m 圆对整个可能区域容错探清；实测 2/79 源由此命中。

若仍不行，第三级文献准则补测会新增一条示向度以收窄  $\Omega$ 。补测点按 Fisher 信息准则选取，位置的预测协方差为

$$J = \sum_i \frac{1}{\sigma^2 r_i^2} n_i n_i^\top, \quad \sigma_{\text{pos}} = \sqrt{\text{tr}(J^{-1})}, \quad (13)$$

其中  $n_i$  为第  $i$  条射线的单位法向量、 $r_i$  为检测点到假设源的距离、 $\sigma = 1^\circ$ 。该式同时体现文献的两条结论——检测点越贴近源、新射线与已有射线交角越接近正交，预测  $\sigma$  越小。两条等距观测在夹角  $\varphi$  时  $\sigma_{\text{pos}} \propto 1/|\sin \varphi|$ ：取  $r = 1000\text{m}$ 、 $\sigma = 1^\circ$ ，交会角由  $30^\circ$  增到  $90^\circ$  可使  $\sigma_{\text{pos}}$  由  $49.4\text{m}$  降到  $24.7\text{m}$ 。程序在每个假设源位置周围枚举 24 个方位角  $\times$  5 档半径 ( $150 \sim 800\text{m}$ ) 的候选点，先剔除与已有射线共线的退化点，再按对全部假设位置的平均  $\sigma$  升序、并列（相差 2% 内）时取里程最短者排序。实测每局平均仅补测 0.5 次。

最后一级末端逼近兜底：沿最新实测示向度以 16m 步长逐步逼近（步数按到区域最远顶点距离自适应， $24 \sim 120$  步），以消除沿视线方向的定位偏差，保证“定位略偏也能清除”。四级递进的代价结构可由表 6 的清除方式分布印证：阶段一顺路与阶段二首次试清两级合计解决  $52 + 72 = 124$  个源，占 94.7%，而需要多点覆盖与补测回升的仅 7 个 (5.3%)，末端逼近在本批一次未触发。绝大多数源都在最便宜的前两级完成，只有定位困难者才逐级升级，这正是递进设计把总代价压在低端的原因。

表 6: 清除方式分布 (seed 0-9, 共 131 个源)

| 清除方式         | 次数  | 占比    |
|--------------|-----|-------|
| 阶段一·巡视顺路清除   | 52  | 39.7% |
| 阶段二·就近试清一次命中 | 72  | 55.0% |
| 阶段二·多点覆盖试清命中 | 2   | 1.5%  |
| 阶段二·补测后清除    | 5   | 3.8%  |
| 合计           | 131 | 100%  |

注：阶段二四级流程中前三级的命中分布；末端逼近为兜底，本批未触发。

### 6.3.5 基于方位扇区与覆盖圆约束的动态顺路清除模型

在阶段一的巡视扫描过程中，基础模型采取“点对点”刚性巡视，即当前站任务完成后直接前往下一站。为降低冗余移动代价，本节建立动态顺路清除模型，将“专程往返”转化为“顺路清除”。

**触发时机** 该模型仅发生在巡视站到站后（即完成本站扫描后）。起点段以及后向（上一站区间）的清除逻辑已被移除，确保所有顺路清除均基于当前最新的定位信息进行前向决策。

**双入口筛选机制** 在每次巡视站到站后，通过以下两个入口筛选待清除的干扰源：

**前向顺路入口（方位扇区约束）**：设干扰源估计点  $E$ 、当前巡视站  $P_{\text{at}}$  与下一巡视站  $P_{\text{next}}$  相对于圆心的方位角分别为  $\theta_{\text{est}}$ 、 $\theta_{\text{at}}$  与  $\theta_{\text{next}}$ 。若估计点方位  $\theta_{\text{est}}$  落在  $\theta_{\text{at}}$  与  $\theta_{\text{next}}$  夹成的较短弧内，则判定该源为“顺路可清”。这一几何关系等价于角度空间上的三角不等式：

$$\Delta_\theta(\theta_{\text{est}}, \theta_{\text{at}}) + \Delta_\theta(\theta_{\text{est}}, \theta_{\text{next}}) \leq \Delta_\theta(\theta_{\text{at}}, \theta_{\text{next}}) + \epsilon \quad (14)$$

其中,  $\Delta_\theta(\alpha, \beta)$  定义为两个方位角  $\alpha$  与  $\beta$  在  $[0^\circ, 180^\circ]$  区间内的最小夹角,  $\epsilon$  为极小的数值容差 (用于抵抗计算机浮点数运算的微小误差)。该式的几何本质是: 当点  $E$  落在两站夹角内部时, 其到两端点的角距离之和恰好等于两端点自身的角距离; 若落在夹角外部, 该和将严格大于两端点角距离, 从而被判定为不顺路。

特别地, 此处必须使用真实的夹角  $\Delta_\theta(\cdot, \cdot)$ , 而绝不能使用正弦值 (如  $|\sin(\theta_1 - \theta_2)|$ ) 进行替代。因为在正弦函数中, 相差  $180^\circ$  的反方向点 ( $\sin 180^\circ = 0$ ) 会被误判为同向点, 这会导致机器狗跑向完全错误的方向, 产生严重的无效往返。

此外, 估计点到圆心的距离需限制在  $[d_{\min}, d_{\max}]$  区间内 ( $d_{\min}, d_{\max}$  分别为前向顺路估计点距原点距离的下、上界)。筛选后, 候选源按沿扇区方位的距离由近到远排序。近距顺路入口 (近邻约束): 取消方位限制, 直接筛选距离当前站  $\leq r_{\text{near}}$  ( $r_{\text{near}}$  为近距清除半径) 的估计点, 并按距离由近到远排序。

**共同门槛: 区域置信度约束** 无论从哪个入口进入, 参与顺路清除的频道必须满足定位区域最小覆盖圆半径  $\leq \rho_{\text{mec}}$  ( $\rho_{\text{mec}}$  为区域半径上限)。若定位区域过大, 顺路清除的命中概率极低, 算法将其直接移交给阶段二补测收窄与兜底逼近机制处理。该门槛配合方位扇区与近距双入口, 使无效往返被压缩到很低水平 (同源 10 局演练合计白跑 13 次, 约 1.3 次/局)。

**清除动作: 覆盖圆圆心法** 对满足门槛的频道, 以定位区域的最小覆盖圆 (MEC) 为几何依据生成试清点: 先取 MEC 圆心作为第一试清点, 再用贪心覆盖选点判断  $K = 7$  个半径 20m 的圆能否盖满整个定位区域——若能盖满, 则把包括 MEC 圆心在内的全部圆心都纳入试清点 (此时真源必落在某个圆内, 逐个试清必定命中); 若盖不满 (区域过大), 则只保留 MEC 圆心一点, 以免在低概率区域徒增无效往返。随后把试清点按距当前位置由近到远排序, 依次进行光学精确定位与清除: 一旦命中, 该频道立即进入已清除状态, 后续各站不再对其测向、也不再参与阶段二调度; 若试清点全部落空, 则将其移交阶段二补测收窄与兜底逼近。

**模型优势与实证效果** 该模型将清除动作融入巡视移动, 具有以下优势:

1. 零额外规划成本: 巡视路径长度仅依赖站点间距离, 该模型不改变巡视顺序, 路径规划成本为零。
2. 高概率低成本试探: 顺路清是“顺路碰运气”, 只挑命中概率高的频道 (区域小、盖满必中), 只花便宜的成本 (顺路移动 + 失败仅 3s), 拿不下的 (大区域、盖不满) 毫不犹豫交给阶段二兜底。
3. 实测显著收益: 在 seed 0-9 的同源 10 局演练中, 顺路清除合计命中 52 个、白跑 13 次 (约 5.2 命中/局), 无效往返被压到很低水平。10 局虚拟总时长均值 3613.6s、里程均值 14113.9m。上述参数经由优化确定 (见 §6.4 末“参数优化”), 对宽区间内的时间变化不敏感, 具有良好的鲁棒性。

## 6.4 模型求解

模型采用确定性算法求解, 全程无随机数, 同种子下逐字节可复现。

求解依次按“先扫描、再定向、后路径与调度”展开。起点全频道扫描求解时，机器狗在起点连续测量 20 个频道，由于连续测向存在频道切换，耗时模型为  $20 \times 5\text{s} + 19 \times 1\text{s} = 119\text{s}$ ，此步骤获取初始示向度集合  $\mathcal{B}$ ，并标记无信号频道。随后进行密集方向求解，采用窗宽  $60^\circ$ 、步长  $1^\circ$  的滑动窗口遍历全圆，结合圆均值进行亚度精修，最终得到  $\theta^*$  和布局旋转角  $\Delta\phi$ 。巡视路径与阶段二遍历顺序求解采用 Held-Karp 算法精确求解最短开放路径，状态转移方程为

$$dp[S][i] = \min_{j \in S, j \neq i} (dp[S \setminus \{i\}][j] + d(j, i)) \quad (15)$$

最终得出  $n \leq 16$  时毫秒级的精确解。最后是阶段二调度求解：四级流程由优先级队列进行状态调度，补测候选点按 Fisher 预测  $\sigma$  最小优先选方向（见 §6.3.4），并强制与已有检测点保持  $\geq 60\text{m}$  y 以上间距。

**参数优化** 上述顺路清除的四个参数（前向距离下界  $d_{\min}$ 、前向距离上界  $d_{\max}$ 、近距清除半径  $r_{\text{near}}$ 、区域半径上限  $\rho_{\text{mec}}$ ）并非凭经验给定，而是由优化算法自动确定。考虑到单局结果受场景随机性影响较大、直接以平均总时长最短为目标的搜索容易拟合种子噪声，本文改用更稳健的**组内方差**作为优化目标：以坐标下降（两轮）框架，对每个参数沿其可行区间做三分搜索，每次评价为固定 21 局（7 个干扰源个数  $\times$  3 个随机种子）演练的统计量；目标函数为“按干扰源个数分组、组内求方差再对各组取平均”，约束为平均总时长相对基准的涨幅不超过 1.5% 且每局必须全部清除。搜索集（21 局）与独立采样的留出集（21 局）共同用于检验，最终收敛的最优值为  $d_{\min}^* = 296.3$ 、 $d_{\max}^* = 1296.3$ 、 $r_{\text{near}}^* = 377.8$ 、 $\rho_{\text{mec}}^* = 103$ （单位 m）。表 7 给出各参数的搜索区间与最优值，表 8 给出优化前后的指标对照：方差指标在留出集上由 25831.9 降至 25413.9  $\text{s}^2$ ，而平均总时长基本持平（3620.5  $\rightarrow$  3608.4s），说明该组参数在保证效率的同时具有更好的稳定性，且在较宽的参数区间内对时间变化不敏感。

表 7: 顺路清除 4 参数的搜索区间与最优值

| 符号                  | 度量对象                  | 搜索区间/m       | 最优值/m  |
|---------------------|-----------------------|--------------|--------|
| $d_{\min}$          | 估计点 $\rightarrow$ 原点  | [0, 1000]    | 296.3  |
| $d_{\max}$          | 估计点 $\rightarrow$ 原点  | [1000, 1800] | 1296.3 |
| $r_{\text{near}}$   | 估计点 $\rightarrow$ 巡视站 | [0, 600]     | 377.8  |
| $\rho_{\text{mec}}$ | 定位区域 MEC              | [20, 300]    | 103.0  |

注：MEC 为定位区域的最小覆盖圆；优化方法见上文“参数优化”。

表 8: 以组内方差为指标的参数优化效果

| 数据集        | 参数    | 平均总时长/s | 组内方差/ $\text{s}^2$ | 组内 $\sigma/\text{s}$ |
|------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
| 搜索集 (21 局) | 优化前基准 | 3662.8  | 50778.4            | 225.3                |
|            | 优化后取值 | 3671.9  | 32252.5            | 179.6                |
| 留出集 (21 局) | 优化前基准 | 3620.5  | 25831.9            | 160.7                |
|            | 优化后取值 | 3608.4  | 25413.9            | 159.4                |

注：组内方差按干扰源个数  $n$  分组、组内求方差后再对  $n$  取均值；优化约束为平均总时长涨幅  $\leq 1.5\%$  且每局全清。

## 6.5 结果及分析

### 6.5.1 算法结果

基于离线演练同源模拟器,按程序缺省均匀布局(--layout uniform)在 seed 0-9 的 10 局测试中(共  $N = 131$  个干扰源),算法总体表现如表 9。该批数据可由 `python -m t3 --practice 10 --seed 0 --layout uniform` 逐字节复现。

表 9: 总体成绩 (seed 0-9,  $N = 131$  个干扰源)

| 指标       | 数值                   | 说明                |
|----------|----------------------|-------------------|
| 清除比例     | 131/131 = 100%       | 10 局全部清完, 0 失败    |
| 平均定位清除时间 | 275.8s/个             | 总虚拟时长 ÷ 清除源数      |
| 虚拟总时长    | 3613.6 ± 294.8s      | 范围 3212.5–4093.4s |
| 定位误差     | 均值 7.69m / 最差 17.94m | 全部 < 20m 清除半径     |
| 顺路清除     | 命中 52 / 白跑 13        | 约 5.2 命中/局        |

表 9 给出策略在 10 局演练上的总体表现。清除比例  $131/131 = 100\%$ 、10 局 0 失败,说明“全清”这一硬约束在随机场景下稳定成立,策略的可靠性不依赖特定种子。虚拟总时长  $3613.6 \pm 294.8\text{s}$ , 极差 3212.5–4093.4s, 相对标准差约 8.2%; 由于同一 seed 逐字节可复现,这一波动并非算法抖动,而是源空间布局随机性带来的固有余量,也提示单局时长不足以评价策略,须以多局长统计为准。定位误差均值 7.69m、最差 17.94m, 全部落在 20m 清除半径内,但最差一例距半径仅余 2.06m, 恰好解释了清除方式分布中仍有约 5% 的源无法一次试清、需要多点覆盖或补测的原因。顺路清除命中 52 次、白跑 13 次, 命中率约 80%, 无效往返每次仅耗 3s, 代价在总时长中可忽略。

表 10: 不同干扰源个数下的策略性能

| 干扰源个数 $n$ | 局数 | 总虚拟时长 / s |       | 平均清除时间 / (s/个) |      |
|-----------|----|-----------|-------|----------------|------|
|           |    | 均值        | 标准差   | 均值             | 标准差  |
| 10        | 10 | 3425.7    | 346.4 | 342.6          | 34.6 |
| 11        | 10 | 3657.3    | 219.5 | 332.5          | 20.0 |
| 12        | 10 | 3535.1    | 208.2 | 294.6          | 17.3 |
| 13        | 10 | 3751.3    | 328.1 | 288.6          | 25.2 |
| 14        | 10 | 3860.8    | 220.7 | 275.8          | 15.8 |
| 15        | 10 | 3852.2    | 241.6 | 256.8          | 16.1 |
| 16        | 10 | 3808.0    | 293.4 | 238.0          | 18.4 |
| 合计        | 70 | 3698.6    | 299.7 | 284.5          | —    |

注: 每个  $n$  使用固定 seed 集 ( $\text{seed} = 2026 + 1000n + k$ ,  $k = 1, \dots, 10$ ), 同 seed 逐字节可复现; “合计”行的平均清除时间为总虚拟时长 ÷ 总源数 910。

表 10 显示: 随  $n$  增大, 总虚拟时长在 3.4–3.9ks 区间内缓慢上升并趋于饱和, 而平均每个源的清除时间由 342.6 近单调降至 238.0s/个——源越多, 巡视阶段一次扫描可同时服务更

多源，规模效应明显；70 局总时长标准差约 300 s，波动主要来自源空间布局的随机性。全过程动作分解虚拟总时长（seed 0–9 均值 3613.6 s）见表 11。

表 11: 虚拟总时长构成（seed 0–9，均值 3613.6 s）

| 构成项                                    | 时长 / s | 占比    |
|----------------------------------------|--------|-------|
| 移动（里程 14113.9 m， $v = 5 \text{ m/s}$ ） | 2822.8 | 78.1% |
| 测向（120.3 次 $\times$ 5 s）               | 601.5  | 16.6% |
| 频道切换 + 清除 + 规划                         | 189.3  | 5.2%  |
| 合计                                     | 3613.6 | 100%  |

移动路径已双最优（巡视 Held–Karp、阶段二精确最短开放路径），逼近下界；测向已被“够准即停”“无信号禁区跳过”“升序省切换”充分裁剪，故两大部分合计约占 95%，进一步压缩空间有限。

三次正式模拟的全局形态见图 12、图 13、图 14。图中最外实线圆为半径 1800 m 的作业圆域，内侧虚线圆为半径 1770 m 的干扰源生成域；7 个细线圆是覆盖圆，各圆心按巡视访问顺序编号。机器狗自原点出发，先在原地完成一次全频道扫描取得初始示向度，再沿最短开放路径依次巡视 7 个圆心。测向点、无信号点与清除成功点大多落在巡视干线及其邻域，说明清除动作已被嵌入巡视过程，只有少数频道需偏离干线专程处理，正对应阶段一顺路清除与阶段二定位清除的分工。图中未见长距离往返折返，从过程形态上印证了表 11 中移动耗时约占 78.1%、巡视路径已取最短开放路径的判断，直观支撑“先顺路、后专程”的分阶段设计。

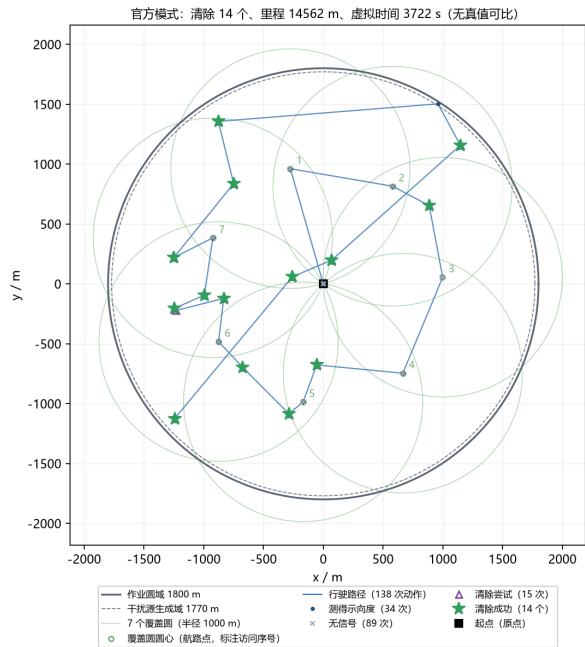


图 12: 三次正式模拟（14 个干扰源）的全局行为图

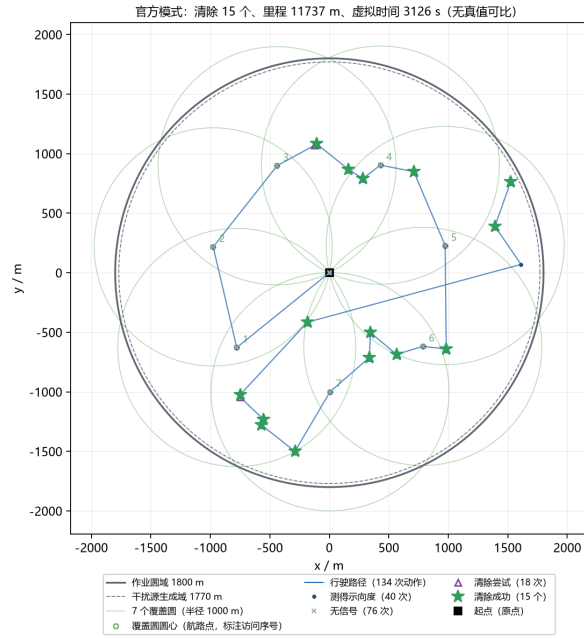


图 13: 三次正式模拟 (15 个干扰源) 的全局行为图

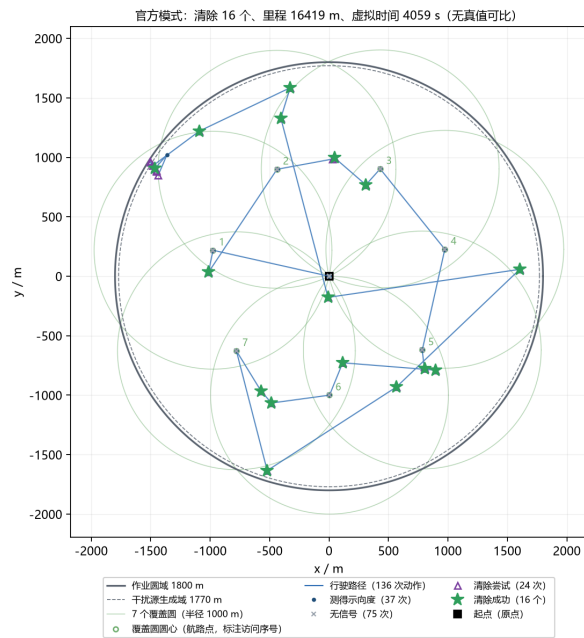


图 14: 三次正式模拟 (16 个干扰源) 的全局行为图

表 12: 问题 3 正式测试结果

| 测试案例编码    | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间   | 程序运行时间      |
|-----------|---------|------------|-------------|
| 测试 1 案例编码 | 14      | 265.883640 | 3722.370961 |
| 测试 2 案例编码 | 15      | 208.426872 | 3126.403078 |
| 测试 3 案例编码 | 16      | 253.676018 | 4058.816295 |

## 七、问题四模型建立及求解

### 7.1 模型建立

问题四引入了定向干扰源，其特性为仅在波束角  $\pm 90^\circ$ （全角  $180^\circ$ ）内有信号，背光侧返回 `no_signal`。这一物理特性导致问题三的策略失效：

- 检测失效：问题三的 7 点覆盖仅保证“圆域内任意点到最近巡视点  $\leq 1000\text{m}$ ”，对全向源必听到；但对定向源，背对所有巡视点的源即使距离极近也听不到（实测 7 点听到率仅 80.7%）。
- 定位失效：问题三将 `no_signal` 作为“源在检测点 1000m 外”的定位硬约束；问题四中 `no_signal` 可能仅表示方向不对，不能转化为“圆盘外”约束。

因此，问题四需在未知源位置、未知波束方向、接收半径  $R \in [1000, 1500]\text{m}$  的前提下，重新设计“检测—定位—清除”全流程，以清除率 100% 且虚拟总耗时最短为目标。

### 7.2 检测与清除模型

#### 7.2.1 检测阶段：半圆盘命中模型

定向源在测量点  $p$  处可被听到，当且仅当满足距离与波束方向的双重约束：

$$|p - g| \leq R \quad \text{且} \quad (p - g) \cdot u(\theta) \geq 0 \quad (16)$$

其中  $g$  为源位置， $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$  为波束方向单位向量。即检测区是半径  $R$  的半圆盘  $H(g, \theta, R)$ ，而  $g, \theta, R$  全部未知。本文采用原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀方位外圈点（半径 1850m）的 20 点定案布局，确保对任意定向源至少有测量点落入其“迎光面”。

#### 7.2.2 定位阶段：硬约束交会模型

听到某频道后，其定位区域由 `direction`（楔形与接收半径内包）与 `near`（距离  $\leq 5\text{m}$ ）两类硬约束求交得到。`no_signal` 一律不作为约束。补测点按示向度交会几何（Fisher 信息度量）选取，使新射线尽量垂直于已有射线，以最大化缩小定位区域。

#### 7.2.3 清除阶段：三级递进清除机制

- 顺路清除：机器狗站间移动时，对“本站  $\rightarrow$  下一站  $\rightarrow$  圆心”夹出的方位扇区内的未清频道估计点顺路试清，命中节省时间，未中仅耗 3s。

- 就近试清：定位区域最小覆盖圆半径  $\leq 400\text{m}$  时直接试清；未中则用至多  $K = 4$  个半径  $20\text{m}$  的圆覆盖定位区域逐点试清。
- 兜底逼近：沿示向度逐步逼近直至进入  $20\text{m}$  清除半径，作为多视角交会失效时的保底手段。

### 7.3 模型求解

模型采用确定性算法求解，全程无随机数，同种子下逐字节可复现。

1. 检测布局求解：采用最近邻 + 2-opt 局部搜索精修访问路线，外圈半径  $1850\text{m}$ 、方位间隔  $30^\circ$ ，访问总里程  $16995.65\text{m}$ 。
2. 清除顺序调度：清除动作按“顺路清除  $\rightarrow$  就近试清  $\rightarrow$  兜底逼近”的优先级顺序进行调度，每个干扰源最多采集 4 条示向度（示向度条数上限为 4）。
3. 时间优化：通过系统地旋钮探索（如顺路清除开关、外圈优先等），收敛到  $6444.8\text{s}$  的实测时间下界。

### 7.4 结果及分析

#### 7.4.1 算法结果

基于本地模拟器（与官方引擎同判据）在 seed 0-19 的 20 局演练中（共 256 个干扰源），算法表现如下：

表 13: 20 局演练汇总（seed 0-19，20 点定案布局）

| 指标       | 数值                       | 备注                                                   |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 清除比例     | $256/256 = 100\%$        | 20/20 局全部清完，0 失败                                     |
| 平均定位清除时间 | $503.5\text{s}/\text{个}$ | 总虚拟时长 $\div$ 清除源数                                    |
| 平均虚拟总耗时  | $6444.8\text{s}$         | $\approx 107\text{min}$ ，逐局 $5580 \sim 7861\text{s}$ |
| 定位误差     | 均值 $7.66\text{m}$        | 最差 $19.67\text{m}$ ，全部 $\leq 20\text{m}$             |

虚拟时长构成（总  $6444.8\text{s}$ ）：移动占约 76%，测向占约 19%，清除占约 5%。前两项本质不可压缩，路径已逼近下界。

#### 7.4.2 统计验证与下界证明

- 听到率验证：422.5 万例全口径蒙特卡洛与对抗枚举校验显示，整体听到率达 99.9891%，贴边对抗 0 漏（数据来源 `t4_sweep_plan.json` 的 `verify` 字段）。
- 时间下界：通过 2-20 局同 seed 对拍逐旋钮验证，确认  $6444.8\text{s}$  为实测下界。神经网络独立搜索（遗传算法 + 代理模型）全部候选布局均更慢（如 23 点版  $6930\text{s}$ ，NN 12 外圈版  $7318\text{s}$ ），证伪了“存在更短耗时布局”的假设。

- 敏感性分析：外圈半径 1850m 是贴边源与内部源迎光面覆盖的平衡点；12 个方位是减少绕路的实战极值；内部补点虽能微弱提升听率，但实测反而增加耗时。

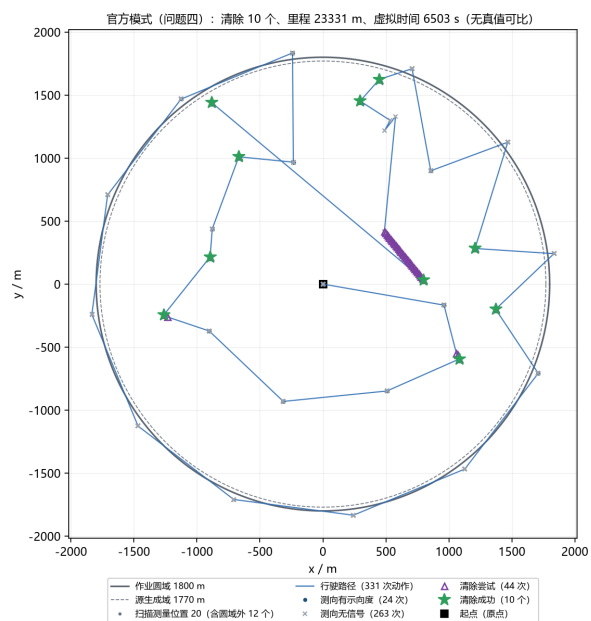


图 15: 三次正式模拟（10 个干扰源）的全局行为图

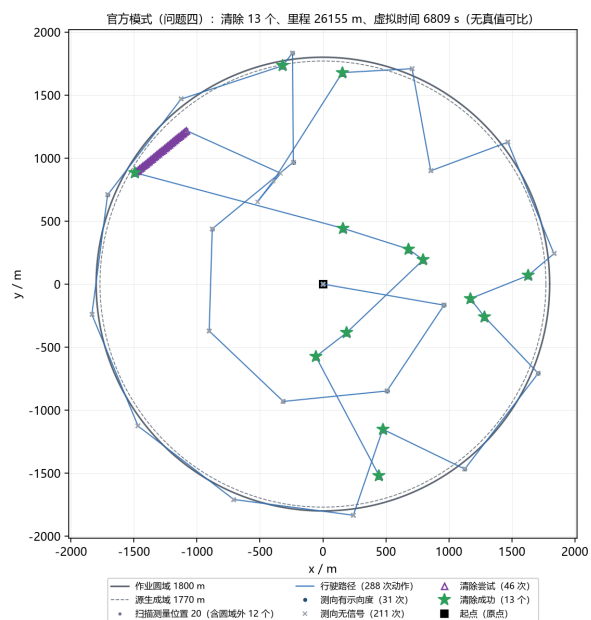


图 16: 三次正式模拟（13 个干扰源）的全局行为图

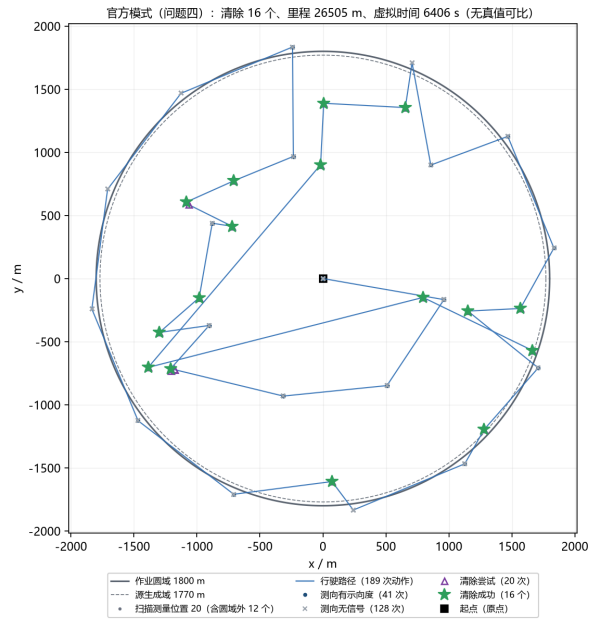


图 17: 三次正式模拟 (16 个干扰源) 的全局行为图

表 14: 问题 4 正式测试结果

| 测试案例编码    | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间   | 程序运行时间      |
|-----------|---------|------------|-------------|
| 测试 1 案例编码 | 16      | 400.373020 | 6405.968326 |
| 测试 2 案例编码 | 13      | 523.775911 | 6809.086039 |
| 测试 3 案例编码 | 10      | 650.32663  | 6503.2663   |

---

## 参考文献

- [1] ZHAO S, CHEN B M, LEE T H. Optimal placement of bearing-only sensors for target localization[C]//2012 American Control Conference (ACC). Montreal: IEEE, 2012: 5108–5113.
- [2] GÁSPÁR Z, TARNAI T, HINCZ K. Partial Covering of a Circle by 6 and 7 Congruent Circles[J]. Symmetry, 2021, 13(11): 2133.
- [3] 任叶童. 基于到达角信息的无源定位算法研究 [D]. 南京: 南京邮电大学, 2019.
- [4] 廖海军. 多站无源定位精度分析及相关技术研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2008.
- [5] 郭永宁. 无人机无线电监测混合定位算法 [J]. 桂林电子科技大学学报, 2021, 41(5): 351–356.
- [6] 王琦, 吕云飞, 兰华林, 等. 双矢量潜标被动定位方法研究 [J]. 声学技术, 2016, 35(3): 216–220.
- [7] 殷赞. 卫星导航多干扰源测向定位技术及应用 [J]. 全球定位系统, 2023, 48(1): 1–8.

## 附录

附录给出四个问题求解程序的主要部分，完整的工程代码见支撑材料。为控制篇幅，这里只保留与模型直接对应的算法函数：命令行解析、绘图、报告输出、控制台日志一类的工程代码不再列出。代码中出现的圆域半径、覆盖半径、采样格数等常数集中定义在各问题的 config 模块里。

### 附录 A 问题一：交会定位区域的求交与几何量

问题一把每条示向度展开成张角  $2\varepsilon$  的楔形，检测点逐个与目标圆域求交，再从交出的凸多边形上量直径、最小覆盖圆与是否被圆域截断。下面是一个检测点集合求交与量测的完整实现。

#### A.1 定位区域类 (t1/triangulation.py)

```
class TriangulationRegion:
    """交会定位区域：累积检测点后求定位区域凸多边形及其几何量"""

    RADIUS = 1800.0 # 目标圆域半径（米），题目给定（直径 3600 m）
    SIDES = 64 # 目标圆域的内接正多边形边数，须为 4 的倍数
    TOUCH = 1.0 # 顶点贴合圆域边界的判定阈值（米）

    def __init__(self, err: float = 1.0, radius: float | None = None, sides: int | None = None) -> None:
        """构造交会定位区域，err_为示向度误差半宽（度）"""
        self.err = float(err)
```

---

```

self.radius = self.RADIUS if radius is None else float(radius)
self.sides = self.SIDES if sides is None else int(sides)
if self.sides % 4:
    raise ValueError("sides必须是4的倍数")
self._nodes = []
self._clip = None # 目标圆域的内接正多边形（惰性生成）
self._region = None # 已并入前 _done 个检测点的交集；None 表示尚未求解
self._done = 0

# ----- 检测点管理 -----

def add_node(self, x: float, y: float, theta: float) -> TriangulationRegion:
    """加入一个检测点，坐标为米、示向度为度，返回自身便于链式调用"""
    self._nodes.append((float(x), float(y), float(theta) % 360.0))
    return self

@classmethod
def from_nodes(cls, nodes: list[tuple[float, float, float]], err: float = 1.0,
               radius: float | None = None, sides: int | None = None) -> TriangulationRegion:
    """由检测点列表[(x,y,theta),...]构造定位区域，坐标为米、示向度为度"""
    region = cls(err, radius, sides)
    for x, y, theta in nodes:
        region.add_node(x, y, theta)
    return region

# ----- 定位区域与几何量 -----

@property
def clip(self) -> Polygon:
    """目标圆域，也就是内接正sides边形，顶点精确落在半径radius的圆上"""
    if self._clip is None:
        self._clip = Point(0.0, 0.0).buffer(self.radius, quad_segs=self.sides // 4)
    return self._clip

@property
def region(self) -> Polygon:
    """定位区域的shapely几何，空区域返回空几何"""
    if self._region is None:
        # 楔形张角为 0，也就是 err<=0 时，区域退化成零面积
        self._region = self.clip if self.err > 0.0 else Polygon()
        self._done = 0
    for x, y, theta in self._nodes[self._done:]:
        self._region = self._region.intersection(self.wedge(x, y, theta))
        self._done += 1
    if self._region.is_empty: # 空区域与任何楔形相交仍为空
        self._done = len(self._nodes)

```

---

```

        break
    return self._region

@property
def vertices(self) -> list[tuple[float, float]]:
    """定位区域顶点坐标列表 $\{(x, y), \dots\}$ ，统一成逆时针，空区域返回空表"""
    region = self.region
    if region.is_empty or region.geom_type != "Polygon":
        return []
    pts = [(x, y) for x, y, *_ in region.exterior.coords[::-1]]
    return pts if region.exterior.is_ccw else pts[::-1]

@property
def area(self) -> float:
    """定位区域面积 $\text{cm}^2$ """
    return float(self.region.area)

@property
def diameter(self) -> float:
    """定位区域直径：区域内任意两点距离的最大值 $\text{cm}$ """
    pts = np.asarray(self.vertices, dtype=float)
    if len(pts) < 2:
        return 0.0
    return float(np.linalg.norm(pts[:, None, :] - pts[None, :, :], axis=-1).max())

@property
def bounded(self) -> bool:
    """定位是否只靠检测点就已确定，没被目标圆域截断"""
    # 有顶点落在圆域边界上，说明那个方向约束不足
    pts = self.vertices
    return bool(pts) and all(self.clip.exterior.distance(Point(*p)) > self.TOUCH for p in pts)

@property
def enclosing_circle(self) -> tuple[float, float, float] | None:
    """定位区域的最小覆盖圆 $(cx, cy, r)\text{cm}$ ，区域为空或退化时返回 $\text{None}$ """
    # 问题 1 第二问的判据（以区域直径为直径的圆能否盖住区域）就是看  $r \leq \text{diameter} / 2$ 
    if not self.vertices:
        return None
    # 最小包围圆是正内接多边形，它的质心就是圆心
    center = shapely.minimum_bounding_circle(self.region).centroid
    return (center.x, center.y, float(shapely.minimum_bounding_radius(self.region)))

def contains(self, p: tuple[float, float]) -> bool:
    """点 $p$ 是否落在定位区域内，圆域按内接多边形算，圆边上的月牙不算"""
    return bool(self.region.covers(Point(p)))

```

---

# ----- 基础几何 -----

```
def _wedge(self, x: float, y: float, theta: float) -> Polygon:
    """单个检测点的楔形多边形，以(x, y)为顶点，边长足够覆盖整个目标圆域"""
    length = 2.0 * (hypot(x, y) + self.radius)
    a1, a2 = radians(theta - self.err), radians(theta + self.err)
    return Polygon([(x, y),
                    (x + length * cos(a1), y + length * sin(a1)),
                    (x + length * cos(a2), y + length * sin(a2))])

@staticmethod
def bearing(a: tuple[float, float], b: tuple[float, float]) -> float:
    """a点观测b点的方位角/度，x轴正向逆时针为正，取值[0, 360)"""
    return degrees(atan2(b[1] - a[1], b[0] - a[0])) % 360.0

def __repr__(self) -> str:
    """对象的可读表示，汇总检测点数、顶点数、直径与bounded"""
    return (f"TriangulationRegion(检测点{len(self._nodes)}个, 顶点{len(self.vertices)}个, "
            f"直径{self.diameter:.4f}m, 仅靠检测点可确定{self.bounded})")
```

## 附录 B 问题二：第二检测点的最坏定位直径寻优

问题二在源不确定集  $C$  与第二次测向误差上取最坏情形，把最坏定位直径  $J(S_2)$  作为目标函数。源采样、楔形交会的候选顶点、全域粗搜与局部细化是这段代码的四步。

### B.1 两楔形之交的候选顶点与定位直径 (t2/region.py)

```
def _candidate_points_batch(site: Sequence[float], theta1: float, sx: np.ndarray, sy: np.ndarray,
                           theta2_batch: np.ndarray,
                           err_deg: float) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """一批楔形方向下两楔形之交的候选顶点P(6, B, N, 2)与在两楔形内的掩码keep"""
    x1, y1 = float(site[0]), float(site[1])
    sx = np.asarray(sx, dtype=float)
    sy = np.asarray(sy, dtype=float)
    theta2_batch = np.asarray(theta2_batch, dtype=float)
    shape = theta2_batch.shape
    wx = np.broadcast_to(sx, shape) - x1
    wy = np.broadcast_to(sy, shape) - y1
    pts = []
    #  $\theta: \pm \text{err}$  的单位向量只算一次。原先 (sa, sb) 四个组合各算一遍，其中两个重复
    bs = (_cos_sin(theta2_batch - err_deg), _cos_sin(theta2_batch + err_deg))
    for sa in (-err_deg, err_deg):
        ax, ay = unit(theta1 + sa)
        for bx, by in bs:
            den = ax * by - ay * bx
```

---

```

        safe = np.where(np.abs(den) < PARALLEL_EPS, np.nan, den)

        t = (wx * by - wy * bx) / safe

        pts.append((x1 + t * ax, y1 + t * ay))

    pts.append((np.full_like(theta2_batch, x1), np.full_like(theta2_batch, y1))) # 楔形 1 顶点
    pts.append((np.broadcast_to(sx, shape), np.broadcast_to(sy, shape))) # 楔形 2 顶点
    P = np.stack([np.stack([p[0], p[1]], axis=-1) for p in pts], axis=0)
    keep = (in_wedge(P[..., 0], P[..., 1], site, theta1 - err_deg, theta1 + err_deg, WEDGE_TOL_DEG)
            & in_wedge(P[..., 0], P[..., 1], (sx, sy), theta2_batch - err_deg,
                      theta2_batch + err_deg, WEDGE_TOL_DEG))

    return P, keep

def _max_pair_distance(P: np.ndarray, keep: np.ndarray, sentinel: float) -> np.ndarray:
    """候选顶点两两距离的最大值，区域是凸的，这个值就是直径；P形状(6, 1, ..., 1)"""
    # 距离走 np.hypot: 换成平方距离取最大再开方会动最后 1 位，破坏逐字节一致
    shape = P.shape[1:-1]
    best = np.zeros(shape, dtype=float)
    for i in range(P.shape[0]):
        pi0, pi1 = P[i][..., 0], P[i][..., 1]
        for j in range(i + 1, P.shape[0]):
            d = np.hypot(pi0 - P[j][..., 0], pi1 - P[j][..., 1])
            np.maximum(best, np.where(keep[i] & keep[j], d, 0.0), out=best)
    return np.where(np.isnan(best), sentinel, best)

def quad_diameters_batch(site: Sequence[float], theta1: float, sx: np.ndarray, sy: np.ndarray,
                        theta2_batch: np.ndarray, err_deg: float = BEARING_ERROR_DEG,
                        sentinel: float = DIAM_SENTINEL) -> np.ndarray:
    """一批方向(B, N)对应的定位四边形直径/um，算式与quad_diameters逐元素同值"""
    P, keep = _candidate_points_batch(site, theta1, sx, sy, np.asarray(theta2_batch, dtype=float),
                                      err_deg)
    return _max_pair_distance(P, keep, sentinel)

def analytic_diameter(d: float, r2: float, gamma_deg: float,
                    err_deg: float = BEARING_ERROR_DEG) -> float:
    """一阶展开式给出的定位直径/um，用于论文引用与解析对照"""
    g = math.radians(gamma_deg)
    return (2.0 * math.radians(err_deg) / math.sin(g)) * math.sqrt(
        d * d + r2 * r2 + 2.0 * d * r2 * abs(math.cos(g)))

def exact_diameter(site: Sequence[float], theta1: float, s2: Sequence[float], theta2: float,
                  err_deg: float = BEARING_ERROR_DEG,
                  radius: float = REGION_RADIUS) -> float:
    """定位区域直径的精确值：shapely/GEOS求交+顶点最远点对，含圆域裁剪，单位um"""
    return float(exact_region(site, theta1, s2, theta2, err_deg, radius).diameter)

def corner_sources(site: Sequence[float], theta1: float, d_lo: float = D_L0,
                  d_hi: float = D_HI,
```

---

```

    err_deg: float = BEARING_ERROR_DEG) -> np.ndarray:
    """源不确定集 $C_U$ 的4个极点,  $(d, \delta)$ 的四个角, 形状 $(4, 2)$ """
    pts = []
    for d in (d_lo, d_hi):
        for sd in (-err_deg, err_deg):
            ux, uy = unit(theta1 + sd)
            pts.append((float(site[0]) + d * ux, float(site[1]) + d * uy))
    return np.asarray(pts, dtype=float)

```

## B.2 源不确定集采样、最坏直径与两级搜索 (t2/score.py)

```

def source_samples(site: Sequence[float], theta1: float, d_lo: float = cfg.D_L0,
                  d_hi: float = cfg.D_HI, n_d: int = cfg.D_SAMPLES,
                  n_delta: int = cfg.DELTA_SAMPLES,
                  err_deg: float = cfg.BEARING_ERROR_DEG,
                  radius: float = cfg.REGION_RADIUS) -> np.ndarray:
    """源不确定集 $C_U$ 的采样点, 形状 $(M, 2)$ , 圆域之外的样本已剔除"""
    # 两端都取上: 最坏情况出现在端点上, 取最坏时拿到的才是真实极值候选
    ds = np.linspace(float(d_lo), float(d_hi), int(n_d))
    deltas = np.linspace(-err_deg, err_deg, int(n_delta))
    pts = []
    for d in ds:
        for sd in deltas:
            a = math.radians(theta1 + sd)
            x, y = float(site[0]) + d * math.cos(a), float(site[1]) + d * math.sin(a)
            if math.hypot(x, y) <= radius + 1e-9:
                pts.append((x, y))
    return np.asarray(pts, dtype=float)

def delta2_grid(n: int = cfg.DELTA2_SAMPLES,
               err_deg: float = cfg.BEARING_ERROR_DEG) -> np.ndarray:
    """第二次测向误差 $\delta_2$ 的采样, 含 $\pm 1^\circ$ 两端"""
    return np.linspace(-err_deg, err_deg, int(n))

def worst_case_diameters(site: Sequence[float], sx: np.ndarray, sy: np.ndarray, theta1: float,
                        sources: np.ndarray, deltas2: np.ndarray,
                        err_deg: float = cfg.BEARING_ERROR_DEG,
                        reduce: str = "max") -> np.ndarray:
    """对源采样点与第二次测向误差取最坏或期望的定位直径 $J(S_2)/U_m$ , 逐候选点向量化"""
    # reduce="max" 是本文的 minimax 口径, "mean" 是文献常用的期望口径
    sx = np.asarray(sx, dtype=float).ravel()
    sy = np.asarray(sy, dtype=float).ravel()
    if reduce not in ("max", "mean"):
        raise ValueError(f"reduce只能是'max'或'mean', 收到{reduce!r}")
    src = np.asarray(sources, dtype=float)

```

---

```

d2s = np.asarray(deltas2, dtype=float)
# 行序就是原先双重循环的顺序，源采样点在外、δ2 在内，保证 mean 的逐行累加与原先同序
w2 = np.degrees(np.arctan2(src[:, 1][:, None] - sy[None, :],
                           src[:, 0][:, None] - sx[None, :])) % 360.0 # (M, N)
combos = (w2[:, None, :] + d2s[None, :, None]).reshape(-1, sx.size) # (M * K, N)
rows = int(_COMBO_CHUNK_ELEMS // max(sx.size, 1))
rows = max(1, min(rows, combos.shape[0]))
if reduce == "mean":
    acc = np.zeros(sx.shape, dtype=float)
    for i in range(0, combos.shape[0], rows):
        block = quad_diameters_batch(site, theta1, sx, sy, combos[i:i + rows], err_deg)
        for r in range(block.shape[0]): # 逐行累加：与原先的求和顺序逐位一致
            acc += block[r]
    return acc / max(combos.shape[0], 1)
best = np.zeros(sx.shape, dtype=float)
for i in range(0, combos.shape[0], rows):
    block = quad_diameters_batch(site, theta1, sx, sy, combos[i:i + rows], err_deg)
    best = np.maximum(best, block.max(axis=0)) # 取最大：与逐组合取最大逐位同值，无非结合性
return best

def suitability(j: np.ndarray, j_star: float) -> np.ndarray:
    """适合度 F = J*/J，取值 [0, 1]，哨兵值按 0 处理"""
    j = np.asarray(j, dtype=float)
    safe = np.where(j > 0.0, j, np.inf)
    f = float(j_star) / safe
    return np.clip(np.nan_to_num(f, nan=0.0, posinf=0.0), 0.0, 1.0)

def coarse_fields(site: Sequence[float], theta1: float, sources: np.ndarray,
                  deltas2: np.ndarray, step: float = cfg.COARSE_STEP,
                  err_deg: float = cfg.BEARING_ERROR_DEG,
                  radius: float = cfg.REGION_RADIUS,
                  receive_min: float = cfg.RECEIVE_MIN) -> dict[str, np.ndarray]:
    """全域粗网格上的坐标网格、最坏源距、可测性掩码与最坏定位直径四个场"""
    # 只在可行点上算 J，其余记哨兵值：可行域只是圆域里很小的一块透镜，能省九成计算
    axis = np.arange(-radius, radius + 0.5 * step, step)
    xx, yy = np.meshgrid(axis, axis)
    in_region = np.hypot(xx, yy) <= radius + 1e-9
    hear = worst_source_distance(xx.ravel(), yy.ravel(), sources).reshape(xx.shape)
    feasible = in_region & (hear <= receive_min)
    j = np.full(xx.shape, cfg.DIAM_SENTINEL, dtype=float)
    if feasible.any():
        j[feasible] = worst_case_diameters(site, xx[feasible], yy[feasible], theta1, sources,
                                          deltas2, err_deg)
    return {"x": xx, "y": yy, "hear": hear, "feasible": feasible, "j": j}

def refine_best(site: Sequence[float], theta1: float, sources: np.ndarray, deltas2: np.ndarray,

```

---

```

        x0: float, y0: float, half: float = cfg.REFINE_HALF,
        step: float = cfg.REFINE_STEP, err_deg: float = cfg.BEARING_ERROR_DEG,
        receive_min: float = cfg.RECEIVE_MIN,
        reduce: str = "max") -> tuple[float, float, float]:
    """在粗解附近做局部细化, 返回(x, y, j)"""
    xs = np.arange(x0 - half, x0 + half + 0.5 * step, step)
    ys = np.arange(y0 - half, y0 + half + 0.5 * step, step)
    xx, yy = np.meshgrid(xs, ys)
    px, py = xx.ravel(), yy.ravel()
    feasible = worst_source_distance(px, py, sources) <= receive_min
    if not feasible.any():          # 理论上不会发生, x0, y0 本就可行的
        return float(x0), float(y0), float("nan")
    j = worst_case_diameters(site, px[feasible], py[feasible], theta1, sources, deltas2, err_deg,
                             reduce=reduce)
    k = int(np.argmax(j))
    return float(px[feasible][k]), float(py[feasible][k]), float(j[k])

```

### B.3 文献判据: Fisher 信息阵、GDOP 与 CRLB (t2/theory.py)

```

def fim_two_station(s1: Sequence[float], theta1: float, s2: Sequence[float], theta2: float,
                   g: Sequence[float], sigma_rad: float | None = None) -> np.ndarray:
    """两站纯方位测向在真值G处的Fisher信息矩阵, 2x2"""
    # 与 t3.probing.fisher_sigma 是同一个量, 但 t2 与 t3 是并列叶子不许互相 import, 各写一份
    s = math.radians(cfg.BEARING_ERROR_DEG) if sigma_rad is None else float(sigma_rad)
    H = np.zeros((2, 2), dtype=float)
    for (site, theta) in ((s1, theta1), (s2, theta2)):
        dx = float(g[0]) - float(site[0])
        dy = float(g[1]) - float(site[1])
        r = math.hypot(dx, dy)
        if r <= 0.0:
            continue
        # 视线方向的单位法向量, 与  $\partial\theta/\partial p$  同向
        n = np.array([-dy / r, dx / r])
        H += (n[:, None] * n[None, :]) / (s * s * r * r)
    _ = theta #  $\theta$  只以“测量值”的身份出现; CRLB 围绕真值线性化, 取真值方向就够了
    return H

def gdop(d: float, r2: float, gamma_deg: float, err_deg: float = cfg.BEARING_ERROR_DEG) -> float:
    """文献GDOP闭式, 位置误差的均方尺度/米"""
    g = math.radians(gamma_deg)
    return math.radians(err_deg) * math.sqrt(d * d + r2 * r2) / math.sin(g)

def crlb_major(d: float, r2: float, gamma_deg: float,
               err_deg: float = cfg.BEARING_ERROR_DEG) -> float:
    """两站测向CRLB误差椭圆主半轴的闭式/米"""

```

---

```

g = math.radians(gamma_deg)
s = math.radians(err_deg)
a = d * d + r2 * r2
delta = math.sqrt(max(a * a - 4.0 * d * d * r2 * r2 * math.sin(g) ** 2, 0.0))
den = a - delta
if den <= 0.0:
    return math.inf
return math.sqrt(2.0) * s * d * r2 / math.sqrt(den)

```

## 附录 C 问题三：覆盖圆布局与补测定位

问题三先用 7 个半径 1000 m 的圆盘盖住整个目标圆域，环半径取解析最优值  $\sqrt{3}R/2$ ；巡视结束仍未清除的频段按 Fisher 信息准则选补测点，逐轮把定位区域压到半径 20 m 以内。

### C.1 六边形覆盖布局与覆盖校验 (t3/covering.py)

```

def hex_layout(ring_radius: float, rotation: float = 0.0,
               n_ring: int = 6) -> np.ndarray:
    """正六边形布局的圆心：第0个在原点，其余n_ring个均匀铺在半径ring_radius的环上，rotation只管环心朝哪边"""
    ang = rotation + np.arange(n_ring) * (2.0 * math.pi / n_ring)
    ring = np.stack((ring_radius * np.cos(ang), ring_radius * np.sin(ang)), axis=1)
    return np.vstack([[0.0, 0.0], ring])

def optimal_ring_radius(region_radius: float = REGION_RADIUS) -> float:
    """最优环半径d*sqrt(3) * R/2，解析解，让最坏最近距离D(d)取到最小"""
    return math.sqrt(3.0) * region_radius / 2.0

def feasible_ring_interval(region_radius: float = REGION_RADIUS,
                           cover_radius: float = COVER_RADIUS) -> tuple[float, float]:
    """满足覆盖保证D(d) <= r的环半径区间[d_min, d_max]，解析给出，两端点余量为零"""
    root = math.sqrt(max(4.0 * cover_radius ** 2 - region_radius ** 2, 0.0))
    lo = (math.sqrt(3.0) * region_radius - root) / 2.0
    hi = min(math.sqrt(3.0) * cover_radius,
              (math.sqrt(3.0) * region_radius + root) / 2.0)
    return lo, hi

def analytic_worst(ring_radius: float, region_radius: float = REGION_RADIUS) -> float:
    """最坏最近距离的解析值D(d) = max(d/sqrt(3), g2)，两项在d*sqrt(3) * R/2处同时等于R/2"""
    def g(rho: float) -> float:
        """半径rho的圆域边界点与最近环心夹角30度时到这个环心的距离，也就是边界项g2"""
        return math.sqrt(max(rho * rho + ring_radius * ring_radius
                              - math.sqrt(3.0) * rho * ring_radius, 0.0))
    return max(ring_radius / math.sqrt(3.0), g(region_radius))

def dense_sector_rotation(bearings: Sequence[float],

```

---

```

        step_deg: float = 1.0) -> float | None:
    """选一个旋转角，让某个环心正对"听到的源最多"的那个60°扇区，入参示向度按度给，一个源都没听到时返回None"""
    if not len(bearings):
        return None
    beta = np.asarray([math.radians(float(b)) for b in bearings], dtype=float)
    # 候选：把整个圆周按 1° 扫一遍，每个候选都是"某个环心正对的方向"。严格大于才替换，
    # 所以同分时会取角度最小的那个，结果确定。
    best = None
    for k in range(int(round(360.0 / step_deg))):
        phi = k * math.radians(step_deg)
        score = _sector_score(beta, phi)
        if best is None or score > best[0]:
            best = (score, phi)
    score0, phi0 = best
    # 亚度精修：把扇区中心挪到片内源的质量中心。片内跨度 ≤ 60°，圆均值没有歧义。
    # 只在"装入个数不减少"时采纳，免得挪动窗口反而漏掉边缘的源。
    d = (beta - phi0 + math.pi) % (2.0 * math.pi) - math.pi
    inside = np.abs(d) <= math.radians(SECTOR_HALF_DEG)
    if inside.any():
        phil = phi0 + math.atan2(float(np.sin(d[inside]).mean()),
                                float(np.cos(d[inside]).mean()))
        if _sector_score(beta, phil) > score0:
            phi0 = phil
    return float(phi0 % (2.0 * math.pi))

def nearest_distances(points: np.ndarray, waypoints: np.ndarray,
                      chunk: int = 200_000) -> np.ndarray:
    """每个采样点到最近圆心的距离，分块算，免得撑起一个大矩阵，开方只对最小值做一次"""
    pts = np.asarray(points, dtype=float)
    wp = np.asarray(waypoints, dtype=float)
    out = np.empty(pts.shape[0], dtype=float)
    for i in range(0, pts.shape[0], chunk):
        blk = pts[i:i + chunk]
        best2 = np.full(blk.shape[0], np.inf, dtype=float)
        for cx, cy in wp:
            dx = blk[:, 0] - cx
            dy = blk[:, 1] - cy
            np.minimum(best2, dx * dx + dy * dy, out=best2)
        out[i:i + chunk] = np.sqrt(best2)
    return out

def worst_candidates_general(centers: np.ndarray,
                             region_radius: float = REGION_RADIUS) -> np.ndarray:
    """任意圆心布局下的精确最坏点候选集，取三角形外心、中垂线与边界的交点、圆心方向的边界点，不靠网格"""
    C = np.asarray(centers, dtype=float)
    n = len(C)

```

---

```

R = region_radius
cand = [np.zeros(2)]
# 1) 三角形外心
for i, j, k in itertools.combinations(range(n), 3):
    a, b, c = C[i], C[j], C[k]
    det = 2.0 * (a[0] * (b[1] - c[1]) + b[0] * (c[1] - a[1]) + c[0] * (a[1] - b[1]))
    if abs(det) < 1e-12:
        continue
    na, nb, nc = float(a @ a), float(b @ b), float(c @ c)
    p = np.array([(na * (b[1] - c[1]) + nb * (c[1] - a[1]) + nc * (a[1] - b[1])) / det,
                  (na * (c[0] - b[0]) + nb * (a[0] - c[0]) + nc * (b[0] - a[0])) / det])
    if float(p @ p) <= R * R + TOL:
        cand.append(p)
# 2) 中垂线 n 圆域边界; 3) 圆心方向的边界点与原点
for i in range(n):
    ci = C[i]
    ri = float(np.hypot(*ci))
    if ri > 1e-12:
        cand.append(ci / ri * R)
        cand.append(-ci / ri * R)
    for j in range(i + 1, n):
        v = C[j] - ci
        vn2 = float(v @ v)
        if vn2 < 1e-12:
            continue
        base = (0.5 * float(C[j] @ C[j] - ci @ ci) / vn2) * v
        perp = np.array([-v[1], v[0]]) / math.sqrt(vn2)
        rem = R * R - float(base @ base)
        if rem < -TOL:
            continue
        t = math.sqrt(max(rem, 0.0))
        cand.append(base + t * perp)
        cand.append(base - t * perp)
return np.array(cand, dtype=float)

def cover_counts(points: np.ndarray, waypoints: np.ndarray, radius: float,
                 chunk: int = 200_000) -> np.ndarray:
    """每个采样点被几个覆盖圆同时覆盖，也就是覆盖重数，判据写成平方距离 $\leq (r_{\cup} + TOL)^2$  免开方"""
    pts = np.asarray(points, dtype=float)
    wp = np.asarray(waypoints, dtype=float)
    lim = (float(radius) + TOL) ** 2
    out = np.empty(pts.shape[0], dtype=np.int64)
    for i in range(0, pts.shape[0], chunk):
        blk = pts[i:i + chunk]
        cnt = np.zeros(blk.shape[0], dtype=np.int64)
        for cx, cy in wp:

```

---

```

    dx = blk[:, 0] - cx
    dy = blk[:, 1] - cy
    cnt += (dx * dx + dy * dy) <= lim
    out[i:i + chunk] = cnt
return out

```

## C.2 巡视顺序的精确最短开放路径 (common/routing.py)

```

def exact_open_order(n: int, D: np.ndarray, limit: int = 16) -> list[int]:
    """从起点出发访问全部n个点的精确最短开放路径，终点任意，超limit个点就退化为启发式"""
    # 返回不含起点占位符的点编号序列，与 nearest_order / path_len 的约定一致；遍历顺序固定，
    # 最优值并列时取字典序最小的路径
    if n <= 0:
        return []
    if n == 1:
        return [0]
    if n > limit:
        return two_opt_greedy(two_opt_first(nearest_order_from_D(n, D), D), D)
    dp, prev = _held_karp(n, D)
    last = min(range(n), key=lambda j: (dp[(1 <= n) - 1, j], j))
    return _hk_path(prev, n, last)

```

## C.3 补测点的 Fisher 信息选点 (t3/probing.py)

```

def fisher_sigma(p: Sequence[float], bearings: Sequence[Sequence[float]]) -> float:
    """在假设源位置p处，由一组(检测点x, 检测点y, 示向度)预测的位置lo/m
    权重取Fisher信息口径的1/(σ²r²)，J退化时返回inf表示定不了距。"""
    J = np.zeros((2, 2))
    for qx, qy, theta in bearings:
        r = math.hypot(p[0] - qx, p[1] - qy)
        if r < 1.0:
            # 源几乎落在检测点上，距离不可估
            return math.inf
        t = math.radians(theta)
        n = np.array([-math.sin(t), math.cos(t)])
        J += np.outer(n, n) / (SIGMA_RAD ** 2 * r * r)
    det = J[0, 0] * J[1, 1] - J[0, 1] * J[1, 0]
    if det <= 1e-30:
        return math.inf
    return math.sqrt((J[0, 0] + J[1, 1]) / det) # tr(J⁻¹) = (J₁₁ + J₀₀)/det

def hypothesis_points(region: "ProbRegion",
                      obs_list: Sequence[Obs]) -> list[tuple[float, float]]:
    """补测选点用的"假设源位置"集合，也就是真源可能落在哪儿
    区域已知时取最小覆盖圆圆心加最远点采样出的顶点，只在区域退化时沿射线枚举可能距离。"""
    pts: list[tuple[float, float]] = []

```

---

```

mec = region.enclosing_circle
verts = list(region.vertices)
if verts:
    # 区域已知, 含 no_signal 禁区与接收半径环带: 最小覆盖圆心加最远点采样出的几个顶点
    if mec is not None:
        pts.append((mec[0], mec[1]))
    while len(pts) < HYP_MAX and verts:
        far = max(verts, key=lambda v: min(dist(v, q) for q in pts))
        verts.remove(far)
        pts.append(far)
elif len(obs_list) == 1:
    # 区域退化、还没有禁区约束: 只能沿那条射线按可能距离枚举
    o = obs_list[0]
    for s in SINGLE_HYP:
        hx = o.x + s * math.cos(math.radians(o.theta))
        hy = o.y + s * math.sin(math.radians(o.theta))
        if math.hypot(hx, hy) <= REGION_RADIUS:
            pts.append((hx, hy))
# 离已有检测点太近的假设点估不了距离,  $r \rightarrow 0$ , 剔除; 顺手去重
keep: list[tuple[float, float]] = []
for h in pts:
    if any(dist(h, (o.x, o.y)) < HYP_GAP for o in obs_list):
        continue
    if any(dist(h, k) < 1.0 for k in keep):
        continue
    keep.append(h)
return keep

def probe_candidates(obs_list: Sequence[Obs], hyps: Sequence[Sequence[float]],
                    pos: Sequence[float]) -> list[Probe]:
    """按文献准则给补测点排序, 目标是让"对全部假设源位置的平均预测 o"最小
    候选点由距离环乘方位角格撒出, 评价走Fisher信息口径, 兼顾离源近与交角接近正交。"""
    base = [(o.x, o.y, o.theta) for o in obs_list] # 已有观测: 检测点加示向度
    cand: list[Probe] = []
    seen = set()
    for hx, hy in hyps:
        for rho in PROBE_RADII:
            for k in range(PROBE_ANGLES):
                a = 2.0 * math.pi * k / PROBE_ANGLES
                qx, qy = hx + rho * math.cos(a), hy + rho * math.sin(a)
                if math.hypot(qx, qy) > REGION_RADIUS - REGION_MARGIN: # 必须在作业圆域内
                    continue
                if any(math.hypot(qx - o.x, qy - o.y) < PROBE_GAP for o in obs_list):
                    continue # 离已有检测点太近: 同处复测不提供新信息
                key = (round(qx, 1), round(qy, 1))
                if key in seen:

```

```

        continue
    seen.add(key)
    total, ok = 0.0, True
    for h in hyps:
        # 对全部假设源位置求平均  $\sigma$ 
        sig = fisher_sigma(h, base + [(qx, qy, bearing((qx, qy), h))])
        if sig == math.inf:
            # 与已有射线共线，提供不了新信息
            ok = False
            break
        total += sig
    if ok:
        cand.s.append(Probe(qx, qy, total / len(hyps), dist(pos, (qx, qy))))
if not cand.s:
    return []
# 与最优  $\sigma$  相差 2% 以内算同等好，这类候选里取里程最短的，并列时再取坐标字典序最小
best = min(c.sigma for c in cand.s)
good = [c for c in cand.s if c.sigma <= best * 1.02] if best < math.inf \
    else [c for c in cand.s if c.sigma == math.inf]
good.sort(key=lambda c: (c.travel, c.x, c.y))
rest = sorted((c for c in cand.s if c not in good),
              key=lambda c: (c.sigma, c.travel, c.x, c.y))
return (good + rest)[:PROBE_TRY]

```

## 附录 D 问题四：二十点测量布局与听到率校验

问题四的测量位置由原点、问题三的 7 个覆盖基点与 12 个外圈点组成，外圈点压在定向源迎光区内沿以内，保证任何方位、任何波束朝向的贴边源都有人听到。布局确定后按半圆盘命中判据做全口径蒙特卡洛与贴边对抗校验。

### D.1 测量布局、命中判据与听到率校验 (t4/sweep.py)

```

def measure_layout() -> list[tuple[float, float]]:
    """20个测量位置：原点+7个覆盖基点+12个均匀方位外圈点"""
    base = np.asarray(SURVEY_CENTERS, dtype=float)
    ang = np.arange(OUTER_RING_N, dtype=float) * (2.0 * math.pi / OUTER_RING_N) \
        + math.radians(OUTER_RING_ROT_DEG) # 外圈起始旋转角：与内圈基点方位错开 (2026-09-12)
    ring = np.stack((OUTER_RING_RAD * np.cos(ang), OUTER_RING_RAD * np.sin(ang)), axis=1)
    mid_pts = np.empty((0, 2))
    if MID_RING_N > 0:
        # MID_RING_N=0 时无内部补点 (20 点定案)
        mid = np.arange(MID_RING_N, dtype=float) * (2.0 * math.pi / MID_RING_N) \
            + math.radians(MID_RING_ROT_DEG)
        mid_pts = np.stack((MID_RING_RAD * np.cos(mid), MID_RING_RAD * np.sin(mid)), axis=1)
    return [(0.0, 0.0)] + [(float(x), float(y)) for x, y in base] + \
        [(float(x), float(y)) for x, y in mid_pts] + \
        [(float(x), float(y)) for x, y in ring]

```

---

```

def build_sweep_plan() -> SweepPlan:
    """构造默认扫描方案：20个测量位置，从原点出发，最近邻+2-opt精修开路径"""
    # 顺序与里程都不参与检测效果，只影响行驶耗时，所以取确定性下里程较短的一种，
    # nearest_order 与 two_opt_* 都是无随机算子，见 common.routing
    arr = np.asarray(measure_layout(), dtype=float)
    D = dist_matrix(arr, (0.0, 0.0))
    order = two_opt_greedy(two_opt_first(nearest_order(arr, start=(0.0, 0.0)), D), D)
    route = list(order)
    route_m = 0.0
    prev = arr[0]
    for i in order:
        route_m += float(np.hypot(*(arr[i] - prev)))
        prev = arr[i]
    return SweepPlan(outer_n=OUTER_RING_N, outer_radius=OUTER_RING_RAD,
                    interior_n=MID_RING_N, interior_radius=MID_RING_RAD,
                    points=arr, route=route, route_m=route_m)

def _hit_report(pts: np.ndarray, g: np.ndarray, theta_rad: float, R: float) -> tuple[bool, float]:
    """单个算例：是否存在测量点在距离 $\leq R$ 且在光束内；返回(命中?, 命中深度|m-g|/R)"""
    d = pts - g
    r2 = np.einsum("ij,ij->i", d, d)
    ok = (r2 <= R * R + 1e-9) & (
        d[:, 0] * math.cos(theta_rad) + d[:, 1] * math.sin(theta_rad) >= -1e-9)
    if not ok.any():
        return False, math.inf
    return True, float(np.sqrt(r2[ok]).min() / R)

def _hit_cases(pts: np.ndarray, gx: np.ndarray, gy: np.ndarray, theta: np.ndarray,
              R: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """一批算例的命中掩码与命中深度；逐例与`_hit_report`同一套算式，逐元素对应"""
    # 批量口径要逐例等价：距离仍按两分量平方和算，命中深度仍是先取最小 r2 再开方除以 R，
    # 判定容差 1e-9 原样保留，`python -m t4.sweep` 的随机对照就是这么核的
    pts = np.asarray(pts, dtype=float)
    dx = pts[None, :, 0] - np.asarray(gx, dtype=float)[: , None]
    dy = pts[None, :, 1] - np.asarray(gy, dtype=float)[: , None]
    r2 = dx * dx + dy * dy
    rr = np.asarray(R, dtype=float)[: , None]
    el = np.asarray(theta, dtype=float)
    ok = (r2 <= rr * rr + 1e-9) & (dx * np.cos(el)[: , None] + dy * np.sin(el)[: , None] >= -1e-9)
    hit = ok.any(axis=1)
    depth = np.sqrt(np.where(ok, r2, np.inf).min(axis=1)) / np.asarray(R, dtype=float)
    return hit, depth

@lru_cache(maxsize=8)
# 算例只与参数有关，布局搜索会拿同一批反复评估候选
def adversarial_cases(n_azi: int = 360, n_off: int = 40, radius: float = 1770.0,
                    Rs: Sequence[float] = (1000.0, 1250.0, 1500.0),

```

```

        span_deg: float = 8.0, wrap: bool = True
    ) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
        """贴边对抗算例` (gx, gy, θ/R)`: 源贴在源生成圆盘边缘、θ取径向±span/2内的偏角"""
        # 返回的是缓存里的共享只读数组，调用方不要就地修改；枚举顺序 R → 方位 → 偏角
        gx: list[float] = []
        gy: list[float] = []
        th: list[float] = []
        rr: list[float] = []
        for R in Rs:
            for ka in range(int(n_azi)):
                a = 2.0 * math.pi * ka / n_azi
                cx = radius * math.cos(a)
                cy = radius * math.sin(a)
                for ko in range(int(n_off)):
                    off = (ko / (n_off - 1) - 0.5) * span_deg
                    t = a + math.radians(off)
                    gx.append(cx)
                    gy.append(cy)
                    th.append(t % (2.0 * math.pi) if wrap else t) # 不取模的那版供布局搜索用
                    rr.append(R)
        return (np.asarray(gx, dtype=float), np.asarray(gy, dtype=float),
                np.asarray(th, dtype=float), np.asarray(rr, dtype=float))

def verify_hearing_stats(points: Sequence[Sequence[float]],
                        mc_n: int = 4_000_000,
                        seed: int = 2026) -> dict[str, Any]:
    """对测量点集合做“半圆盘命中”统计校验，返回听到率与最坏漏例
    这是统计口径，本布局仍有零星漏例，调用方不得把它当“严格不漏”用
    """
    P = np.asarray(points, dtype=float)
    n_cases = 0
    n_fail = 0
    worst_fail: dict | None = None
    edge_miss = 0

    # 校验 1: 贴边对抗（枚举顺序: R → 方位 → 径向偏角），g 贴 1770 m 圆盘边缘、θ 取径向
    # ±8° 内 40 个偏角乘 360 方位，这一档专打“外翻光束”的刀口，也是最严的一档
    n1, nf1, w1 = _scan_cases(P, *adversarial_cases(360, 40))
    n_cases += n1
    n_fail += nf1
    worst_fail = w1
    edge_miss = nf1

    # 校验 2: 精细对抗枚举，g 取半径 {0,300,...,1770} × 48 方位，θ 取 180 个等分角，R 取 3 档
    # 枚举顺序: R → 半径 → 方位 → 光束角
    g2x: list[float] = []

```

---

```

g2y: list[float] = []
t2: list[float] = []
r2_list: list[float] = []
for R in (1000.0, 1250.0, 1500.0):
    for r in list(range(0, 1800, 300)) + [1770]:
        for k in range(48):
            a = 2.0 * math.pi * k / 48
            gx = r * math.cos(a)
            gy = r * math.sin(a)
            for t in (2.0 * math.pi * kk / 180 for kk in range(180)):
                g2x.append(gx)
                g2y.append(gy)
                t2.append(t)
            r2_list.append(R)
n2, nf2, w2 = _scan_cases(P, g2x, g2y, np.asarray(t2, dtype=float),
                        np.asarray(r2_list, dtype=float))
n_cases += n2
n_fail += nf2
if worst_fail is None:
    worst_fail = w2

# 校验 3: 蒙特卡洛, g 在圆域内面积均匀、θ 均匀、R ∈ [1000,1500] 均匀
# 抽取顺序与原先逐例循环完全一致: g_r → g_a → θ → R
rng = np.random.default_rng(seed)
mc_miss = 0
for _ in range(max(1, mc_n // 1000)):
    g_r = 1770.0 * np.sqrt(rng.random(1000))
    g_a = rng.random(1000) * 2.0 * math.pi
    gs = np.stack((g_r * np.cos(g_a), g_r * np.sin(g_a)), axis=1)
    th = rng.random(1000) * 2.0 * math.pi
    RR = rng.uniform(1000.0, 1500.0, 1000)
    hit, _ = _hit_cases(P, gs[:, 0], gs[:, 1], th, RR)
    miss = ~hit
    n_miss = int(miss.sum())
    n_cases += int(hit.size)
    n_fail += n_miss
    mc_miss += n_miss
    if n_miss and worst_fail is None:
        k = int(np.argmax(miss))
        worst_fail = {"g": [float(gs[k, 0]), float(gs[k, 1])],
                      "theta_deg": round(math.degrees(float(th[k])), 1),
                      "R_m": float(RR[k])}

return {
    "n_cases": n_cases,
    "n_fail": n_fail,

```

---

```
"hear_rate": round(1.0 - n_fail / n_cases, 6),
"mc_miss": mc_miss,
"mc_n": mc_n,
"edge_miss": edge_miss,
"worst_fail": worst_fail,
"guaranteed": False,
"note": "原点+7覆盖基点+12均匀外圈点（20点定案）：实测听到率统计，不是严格不漏",
}
```